

# 2026 数学建模国赛

## 获奖要点解析

—— 基础入门 · 获奖要点 · 时间规划 ——

# 第一篇 数学建模国赛零基础入门

本篇专为数学建模零基础或基础薄弱的同学编写，用最通俗的语言、最详细的讲解，系统讲清楚“数学建模是什么、国赛是什么、比什么、怎么比、怎么入门、用什么工具”。如果你连“问题分析”“论文摘要”“决策变量”是什么都不知道，不要着急，看完本篇你就能对国赛有一个完整、清晰、系统的认识。本篇共 9 个章节，建议按顺序通读，边读边思考，读完后进入第二篇的 60 个获奖要点学习。

## 1.1 数学建模到底是什么？——用大白话+具体例子讲清楚

很多同学一听“数学建模”就觉得很高深、很吓人，其实数学建模一点都不神秘，它就是我们生活中经常做的事情，只是用了更系统、更严谨的方法。

### 什么是数学建模？（大白话定义）

数学建模，就是把一个实际问题，变成一个数学问题，然后用数学方法和计算机把它解出来，最后再把结果翻译回实际问题的语言，给出解决方案。

说人话就是：遇到一个实际问题，你不能凭感觉拍脑袋做决定，而是要把它变成可以计算的数学问题，用电脑算出最优解，然后告诉你该怎么做。

### 具体例子 1：怎么安排复习时间？

假设你下周要考 3 门课，你只有 10 小时复习时间，怎么分配时间才能让总分最高？

- 实际问题：3 门课、10 小时、求总分最高
- 变成数学问题：设 3 门课复习时间分别为  $x_1$ 、 $x_2$ 、 $x_3$ ，目标是最大化总分  $f(x_1, x_2, x_3)$ ，约束是  $x_1 + x_2 + x_3 \leq 10$ ，每门课至少复习 1 小时
- 用数学方法求解：用优化算法算出最优分配方案，比如数学 4 小时、英语 3 小时、物理 3 小时，总分最高
- 翻译回实际问题：告诉你应该怎么分配复习时间，这就是解决方案

看，这就是数学建模！一点都不高深吧？

## 具体例子 2：超市怎么定价？

超市进了一批蔬菜，进价 2 元/斤，卖多少钱利润最大？卖贵了没人买，卖便宜了赚得少。

- 实际问题：定价多少利润最大
- 变成数学问题：设价格为  $p$ ，销量  $Q$  和价格  $p$  有关系（价格越高销量越低）， $\text{利润} = (p-2) \times Q(p)$ ，求利润最大时的  $p$
- 用数学方法求解：根据历史数据拟合销量和价格的关系，然后求利润函数的最大值
- 翻译回实际问题：告诉你最优定价是多少，比如卖 4.5 元/斤利润最大

## 数学建模的完整流程（5 步）

数学建模不是一步到位的，它有一个标准的、完整的流程：

- 第 1 步：实际问题→理解问题。搞清楚问题是什么、已知什么、要求什么、有什么限制条件
- 第 2 步：数学抽象→建立模型。把实际问题变成数学问题，定义变量、建立方程或公式
- 第 3 步：算法求解→算出结果。选择合适的算法，用计算机编程求解，得到数值结果
- 第 4 步：结果分析→检验验证。分析结果是否合理、是否稳定、是否正确，做灵敏度分析、误差分析
- 第 5 步：论文呈现→写出来。把整个过程写成一篇规范的论文，让评委看懂你的思路 and 结果

**【重要提示】** 数学建模考的不是你的数学计算能力（计算都是电脑做的），而是你的“问题转化能力”——能不能把实际问题变成数学问题，以及“结果呈现能力”——能不能把你的思路 and 结果清晰地写出来。这就是为什么国赛要交论文，而不是只交答案。

## 数学建模需要什么能力？

- 数学基础：不用特别高深，但要懂基本的微积分、线性代数、概率统计，能看懂公式
- 编程能力：会用 MATLAB 或 Python 基本操作，能实现常见算法，会处理数据、画图
- 写作能力：能把思路清晰地写出来，逻辑通顺、格式规范，让别人看得懂
- 团队协作：三个人分工合作，沟通顺畅，配合默契
- 学习能力：遇到新问题、新算法，能快速查资料、快速学习、快速应用

**注意：以上能力不需要你现在全都具备！国赛备赛的过程就是培养这些能力的过程。只要你愿意学，完全可以从零基础变成能拿省奖的水平。**

## 完整小例子：怎么安排一周的复习时间？

假设你一周有 20 小时自由复习时间，要复习数学、英语、专业课三门课。你的目标是期末考试总分最高。已知：数学每小时能提 5 分，英语每小时能提 3 分，专业课每小时能提 4 分。但数学至少要复习 4 小时（否则不及格），英语至少要复习 3 小时。问：怎么分配时间，总分最高？

- 第一步（实际问题）：怎么分配 20 小时复习时间，让总分最高？
- 第二步（简化假设）：假设每小时提分是固定的，不考虑疲劳和效率递减
- 第三步（数学模型）：设数学  $x$  小时、英语  $y$  小时、专业课  $z$  小时， $\max$  总分  $=5x+3y+4z$ ，约束  $x+y+z=20$ ， $x \geq 4$ ， $y \geq 3$ ， $z \geq 0$
- 第四步（求解）：这是线性规划问题，最优解是数学 4 小时、英语 3 小时、专业课 13 小时，总分  $=5 \times 4 + 3 \times 3 + 4 \times 13 = 81$  分
- 第五步（解释）：因为专业课每小时提分最高（4 分），所以除了数学和英语的最低要求外，剩余时间全给专业课。如果考虑疲劳效应，模型会更复杂，但思路一样

**这就是数学建模！把一个生活中的实际问题，变成数学公式，然后用电脑求解，最后解释结果。国赛的题目也是这个思路，只是更复杂、更专业。**

## 1.2 国赛是什么？——赛事全解析

### 国赛的历史与地位

全国大学生数学建模竞赛（简称“国赛”或“CUMCM”）创办于 1992 年，每年举办一届，由教育部高等教育司和中国工业与应用数学学会共同主办。它是教育部首批列入“全国普通高校学科竞赛排行榜”的顶级赛事，也是国内规模最大、参与院校最广、社会认可度最高的大学生学科竞赛之一。

- 2025 年参赛规模：来自全球 1837 所院校、68311 支队伍、超 20 万人参赛
- 覆盖范围：本科组、专科组，全国 31 个省市自治区及海外部分院校
- 赛事地位：大学生数学建模竞赛的“天花板”，含金量最高、认可度最广

### 国赛的核心形式（三个关键词）

国赛的形式很简单，记住三个关键词：

#### 关键词 1：三人组队

- 3 个人一队，不能多也不能少
- 不能跨校组队（同一所学校的学生才能组队）
- 本科和专科分开，不能跨组别
- 每队可以有 1 名指导教师，但指导教师不能直接参与解题
- 三人通常分工：建模手（负责建模）、编程手（负责计算）、写作手（负责写论文）

#### 关键词 2：72 小时限时

- 国赛时间：2026 年 9 月 10 日 18:00—9 月 13 日 20:00，总共 72 小时
- 这 72 小时内，你可以查任何资料、用任何软件、问任何人（除了指导教师直接参与）
- 但不能和其他队伍交流，不能抄袭，不能让别人代做
- 72 小时看起来很长，但实际上非常紧张，需要合理规划时间

### 关键词3：一题定胜负

- 每次比赛发布 A、B、C 三道题（本科组），你只能选一道做
- 选定后全程只做这一道题，不能中途换题
- 三道题的风格、难度、适合人群完全不同，选对题就成功了一半
- 选好题后，需要解决题目中的多个小问题（通常 3-4 个问题）
- 最终提交一篇完整的论文，论文质量决定获奖等级

### 国赛的奖项体系

国赛奖项分两个层次：省级奖和国家级奖。

#### 第一层次：省级奖（省一、省二、省三）

- 由各省（市、自治区）组委会评选
- 获奖率：省一约 5%-8%，省二约 10%-15%，省三约 15%-20%，总获奖率约 30%-40%
- 省一论文会被推荐到全国参评国家级奖
- 省级奖也是很有分量的，保研、考研、求职都认可

#### 第二层次：国家级奖（国一、国二）

- 从各省推荐的省一论文中评选，由全国组委会组织专家评审
- 获奖率：国一约 1%-2%，国二约 2%-3%，总获奖率约 3%-5%
- 国一论文会被公开出版（《全国大学生数学建模竞赛优秀论文汇编》）
- 国家级奖含金量极高，是保研、考研、求职的硬核加分项
- 拿到国奖的队伍，通常会被学校额外奖励（奖金、保研加分、荣誉证书等）

国赛奖项有什么用？

- 保研加分：很多高校保研政策中，国赛国奖可以加很多分，甚至直接获得保研资格
- 考研复试：考研面试时，国赛奖项是非常有分量的科研经历，导师很看重
- 求职简历：找工作时，国赛奖项能证明你的 problem solving 能力和团队协作能力，尤其是互联网、金融、咨询行业
- 综测评优：学校综合测评、奖学金评选中，国赛奖项通常有很高的加分
- 能力提升：备赛和参赛的过程，能大幅提升你的数学、编程、写作、团队协作能力
- 人脉资源：通过比赛认识优秀的队友、指导教师，拓展人脉

**【重要提示】** 国赛奖项的用处比你想象的大得多！很多同学大一、大二觉得无所谓，到了大三保研、考研、找工作时才发现“早知道当初好好比一场”。建议你从大一开始就参加，每年都可以比，越早准备越有优势。

国赛奖项体系对比表

下表清晰展示国赛各奖项的获奖比例、含金量和主要用途：

| 奖项等级   | 获奖比例   | 含金量 | 主要用途            | 难度评级  |
|--------|--------|-----|-----------------|-------|
| 国家级一等奖 | 约 0.5% | 极高  | 保研加分、考研复试、名企敲门砖 | ★★★★★ |
| 国家级二等奖 | 约 2%   | 很高  | 保研加分、考研复试、求职优势  | ★★★★☆ |
| 省级一等奖  | 约 8%   | 较高  | 省内保研加分、求职加分     | ★★★☆☆ |
| 省级二等奖  | 约 15%  | 中等  | 简历加分、评优评先       | ★★☆☆☆ |
| 省级三等奖  | 约 25%  | 一般  | 参与证明、简历点缀       | ★☆☆☆☆ |
| 成功参赛奖  | 约 45%  | 低   | 参与证明            | —     |

注：以上比例为大致估算，实际比例每年略有不同。国家级奖项由全国组委会统一评审，省级奖项由各省赛区评审。

### 1.3 A/B/C 三道题怎么选？——深度解析+选题决策流程

国赛本科组每年发布 A、B、C 三道题，你只能选一道做。三道题的风格、难度、适合人群、解题思路完全不同。选对题就成功了一半，选错题可能三天都做不出来。下面逐题深度解析。

#### A 题：机理分析类（硬核物理/工程题）

A 题是国赛中最难、最硬核的题目，通常涉及物理、工程、力学、热学、光学等领域的机理分析。

##### A 题的典型特点

- 公式多：需要建立大量的物理方程、微分方程，推导过程复杂
- 推导难：需要从基本物理原理出发，一步步推导出模型，不能直接套用现成模型
- 计算量大：通常需要数值求解、蒙特卡洛模拟、有限元分析等，计算量大
- 答案相对收敛：因为是物理问题，有相对确定的答案，评委容易判断对错
- 创新空间小：因为机理相对固定，创新主要在求解方法和简化技巧上
- 题目描述长：通常有很长的背景介绍、物理原理说明、参数表格

##### A 题的典型题目（历年真题）

- 2023 年 A 题：定日镜场优化设计（塔式太阳能光热发电，光学效率计算）
- 2022 年 A 题：无人机集群控制（无人机编队飞行、障碍物规避）
- 2021 年 A 题：FAST 主动反射面控制（射电望远镜面板调节）
- 2020 年 A 题：炉温曲线优化（芯片焊接炉温控制）
- 2019 年 A 题：高压油管压力控制（柴油机燃油系统）

##### A 题的标准解题思路

- 第一步：读懂物理原理。仔细阅读题目中的背景介绍和原理说明，搞清楚物理过程

- 第二步：建立坐标系。选择合适的坐标系，定义各个物理量的符号和单位
- 第三步：机理分析。从基本物理定律（牛顿定律、能量守恒、光学定律等）出发，建立方程
- 第四步：简化假设。对复杂问题进行合理简化，抓住主要矛盾
- 第五步：数值求解。选择合适的数值方法（有限差分、有限元、蒙特卡洛等）编程求解
- 第六步：结果验证。将计算结果与理论值、文献值对比，验证模型正确性
- 第七步：优化设计。在基础模型上，进行参数优化、结构优化等

### A 题适合什么团队？

- 数学基础好：微积分、线性代数、微分方程学得扎实
- 物理基础好：大学物理、理论力学、热力学等有基础
- 推导能力强：能从基本原理出发，一步步推导出复杂公式
- 编程能力强：能实现复杂的数值算法，处理大规模计算
- 有耐心：推导和调试过程漫长，需要耐心和毅力

**【重要提示】**零基础或基础薄弱的队伍，强烈建议不要选 A 题！A 题需要扎实的物理和数学基础，推导过程漫长，很容易卡壳。如果你们团队物理数学基础一般，优先选 B 题或 C 题，更容易出成果、拿奖项。

### B 题：综合优化类（开放灵活题）

B 题是国赛中最开放、最灵活的题目，通常涉及社会、经济、管理、调度、决策等领域，没有固定的物理机理，需要自己建立模型。

#### B 题的典型特点

- 灵活开放：没有固定的机理和答案，建模思路多种多样，言之有理即可
- 接地气：题目通常来自现实生活中的实际问题，容易理解
- 创新空间大：因为没有固定答案，创新点容易做，差异化明显

- 模型多样：可以用优化模型、评价模型、预测模型、博弈模型等多种模型
- 数据量适中：通常有一些数据，但不像C题那么大，需要自己补充或假设
- 写作要求高：因为没有固定答案，论文的逻辑和表达非常重要

## B 题的典型题目（历年真题）

- 2023 年 B 题：多波束测线布设（海洋测绘，测线优化设计）
- 2022 年 B 题：无人机遂行编队飞行（无人机编队通信拓扑优化）
- 2021 年 B 题：乙醇偶合制备 C4 烯烃（化工实验优化）
- 2020 年 B 题：穿越沙漠（沙漠穿越策略优化）
- 2019 年 B 题：“同心鼓”拓展运动（物理+优化，鼓面振动控制）

## B 题的标准解题思路

- 第一步：理解问题。搞清楚问题背景、决策目标、约束条件
- 第二步：问题分解。把复杂问题分解为若干个子问题，逐个解决
- 第三步：建立模型。根据问题特点，选择合适的模型（优化、评价、预测、博弈等）
- 第四步：数据处理。整理题目给出的数据，必要时补充假设数据
- 第五步：算法求解。选择合适的算法（精确算法、启发式算法、智能算法等）
- 第六步：结果分析。分析结果的合理性、敏感性、稳健性
- 第七步：方案优化。在基础方案上，提出改进方案和优化建议

## B 题适合什么团队？

- 均衡型团队：数学、编程、写作能力比较均衡，没有明显短板
- 写作能力强：因为没有固定答案，论文的逻辑和表达非常重要
- 逻辑思维强：能把复杂问题分解清楚，建立合理的模型框架
- 有想法、有创意：能提出新颖的建模思路和解决方案
- 知识面广：对社会、经济、管理等领域有一定了解

**【重要提示】** B 题是最适合大多数队伍的题目！它不需要特别扎实的物理数学基础，只要逻辑清晰、写作流畅、有一定的建模能力，就能做出不错的成果。基础薄弱的队伍建议优先考虑 B 题。

## C 题：数据挖掘类（经管/数据题）

C 题是国赛中数据量最大、最贴近数据分析的题目，通常涉及经济、管理、商业、农业、物流等领域，需要处理大量数据。

### C 题的典型特点

- 数据量大：通常有多个附件，包含大量的历史数据、交易数据、调查数据等
- 预处理重：数据清洗、缺失值处理、异常值检测、特征工程占很大工作量
- 偏经管应用：通常是商业决策、市场预测、资源配置、评价排序等经管类问题
- 方法成熟：常用的统计分析、机器学习、优化模型都有成熟的方法和代码
- 容易上手：因为有数据可依，不容易跑偏，新手也能快速上手
- 竞争激烈：因为容易上手，选 C 题的队伍最多，竞争最激烈

### C 题的典型题目（历年真题）

- 2023 年 C 题：蔬菜类商品定价与补货决策（商超蔬菜销售数据分析）
- 2022 年 C 题：古代玻璃制品的成分分析与鉴别（考古文物数据分类）
- 2021 年 C 题：生产企业原材料的订购与运输（供应链优化）
- 2020 年 C 题：中小微企业的信贷决策（企业信用评级与贷款策略）
- 2019 年 C 题：机场的出租车问题（出租车调度优化）

### C 题的标准解题思路

- 第一步：数据探索。读取所有附件数据，了解数据结构、字段含义、数据质量
- 第二步：数据清洗。处理缺失值、异常值、重复值，统一数据格式和单位
- 第三步：特征工程。从原始数据中提取有价值的特征，构造新变量
- 第四步：探索性分析。做描述性统计、相关性分析、可视化，发现数据规律

- 第五步：建立模型。根据问题要求，建立预测模型、分类模型、优化模型等
- 第六步：模型评估。用交叉验证、测试集等方法评估模型性能
- 第七步：结果应用。将模型结果应用到实际决策中，给出具体建议

C 题适合什么团队？

- 编程能力强：能熟练处理大量数据，实现机器学习算法
- 数据分析强：有统计分析、数据挖掘、机器学习基础
- 经管背景：对经济、管理、商业问题有一定了解
- 细心耐心：数据清洗和预处理工作繁琐，需要细心和耐心
- 工具熟练：熟练使用 Python (pandas、sklearn)、MATLAB、SPSS 等工具

**【重要提示】**C 题是最适合零基础新手入门的题目！因为有现成的数据，你只需要学会数据处理和基本的建模方法，就能做出完整的成果。但 C 题竞争最激烈，想要拿高分需要在数据处理深度、模型创新性、结果分析上下功夫。

A/B/C 三道题全方位对比表

下表从 8 个维度对比 A/B/C 三道题，帮你快速找到最适合自己的题目：

| 对比维度   | A 题（机理分析）  | B 题（运筹优化）  | C 题（数据建模）          |
|--------|------------|------------|--------------------|
| 题目特点   | 物理/工程原理推导  | 资源分配/调度优化  | 大数据分析/预测           |
| 典型题目   | 热传导、力学、光学  | 排班、调度、路径规划 | 销量预测、信用评估          |
| 所需基础   | 物理+高数+微分方程 | 运筹学+优化算法   | 统计+机器学习+编程         |
| 数据情况   | 题目给少量参数    | 题目给约束条件    | 题目给大量数据(Excel/CSV) |
| 核心能力   | 机理推导+数值计算  | 建模能力+算法实现  | 数据处理+模型调优          |
| 论文难度   | 推导多、公式多    | 模型多、算法多    | 图表多、分析多            |
| 适合人群   | 物理/数学/工科强  | 运筹/管理/计算机  | 统计/数据/计算机          |
| 零基础友好度 | ★☆☆☆☆ 不推荐  | ★★★★☆☆ 可尝试 | ★★★★★★ 最推荐         |
| 获奖机会   | 高手对决、竞争激烈  | 中等、差异化空间大  | 参赛人多但层次不齐          |

国赛评审标准分值明细表

国赛论文满分 100 分，下表详细列出各评分维度的分值和考察重点：

| 评分维度  | 分值   | 考察重点          | 高分关键           | 常见失分点        |
|-------|------|---------------|----------------|--------------|
| 假设合理性 | 10 分 | 假设是否合理、必要、有依据 | 假设少而精、每条有依据    | 假设过多/过少、无依据  |
| 建模创新性 | 15 分 | 模型是否有创新、改进、特色 | 有改进点、有对比、有创新   | 直接套用、无任何改进   |
| 结果正确性 | 20 分 | 结果是否正确、完整、合理  | 结果完整、有验证、有分析   | 结果错误/不完整/不合理 |
| 文字表述  | 35 分 | 结构是否清晰、语言是否流畅 | 结构规范、逻辑清晰、图表精美 | 结构混乱、错别字、图表差 |
| 格式规范  | 20 分 | 格式是否符合要求、引用规范 | 格式规范、引用正确、附录齐全 | 格式错误、引用不规范   |

关键发现：文字表述占 35 分，是分值最高的一项！这意味着哪怕模型不是最牛的，只要论文写得好、结构清晰、图表精美，也能拿高分。反之，模型很牛但写得乱七八糟，也会丢很多分。

评分案例：同一道题两种写法的得分对比

假设题目是“预测某超市未来一个月的蔬菜销量”，两个队伍用了完全相同的模型（ARIMA），但论文写法不同，得分差异巨大：

| 评分维度  | 队伍 A（写法差）       | A 得分         | 队伍 B（写法好）                    | B 得分         |
|-------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 假设合理性 | 只写 1 条“假设数据准确”  | 4 分          | 写 4 条，每条有依据，说明忽略因素           | 9 分          |
| 建模创新性 | 直接用 ARIMA，无任何说明 | 5 分          | 对比 ARIMA/Prophet/LSTM，选最优+改进 | 13 分         |
| 结果正确性 | 只给最终预测值，无验证     | 10 分         | 完整结果+误差分析+灵敏度分析+对比验证         | 18 分         |
| 文字表述  | 结构混乱、大段文字、无图表   | 15 分         | 结构清晰、12 张图表、逻辑严密             | 32 分         |
| 格式规范  | 公式用图片、无编号、引用乱   | 8 分          | 公式规范、编号正确、引用规范、附录齐全          | 18 分         |
| 总分    | —               | 42 分<br>(省三) | —                            | 90 分<br>(国二) |

## 选题决策黄金流程（30 分钟搞定）

题目发布后，不要急着定题，用 30 分钟按照以下流程决策：

- 第 1 步（10 分钟）：三人各自通读三道题，圈出每道题的核心问题、已知条件、数据情况
- 第 2 步（10 分钟）：三人讨论，初步排除明显不适合的题目（比如物理太差就排除 A 题）
- 第 3 步（5 分钟）：对剩下的 1-2 道题，快速查资料，看看有没有类似的题目和现成的方法
- 第 4 步（5 分钟）：最终决策，三人投票，少数服从多数，定了就不后悔

## 选题避坑指南（这些错误不要犯）

- 坑 1：盲目跟风。看别人选什么就选什么，不考虑自己团队的优势和特点
- 坑 2：纠结太久。花了两三个小时还在选题，浪费了宝贵的建模时间
- 坑 3：只看题目难度。只看题目难不难，不看自己能不能做、有没有数据、有没有思路
- 坑 4：中途换题。做了一天发现做不出来，临时换题，时间根本不够
- 坑 5：追求创新。一开始就想做很创新的模型，结果基础模型都没做出来
- 坑 6：忽视数据。不看数据质量和数据量，选了题才发现数据根本用不了

## 1.4 评委怎么打分？——官方评审标准全揭秘

很多同学只知道埋头建模，不知道评委是怎么打分的。了解评审标准，你就知道该把精力放在哪里，哪些地方是加分项、哪些地方是扣分项。下面详细揭秘国赛的评审标准和评委潜规则。

### 官方四大评分标准（满分 100 分）

国赛论文评分严格遵循以下四大标准，所有打分都围绕这四点：

#### 标准 1：假设的合理性（约 15 分）

评委看你的模型假设是否合理、必要、明确，是否与模型对应。

- 合理性：假设是否符合实际情况，有没有违背基本常识或物理定律
- 必要性：假设是否必要，有没有多余的、与模型无关的假设
- 明确性：假设是否表述清晰，有没有模糊不清、模棱两可的表述
- 对应性：每条假设是否在模型中有所体现，有没有“假设了但没用”的情况
- 数量：一般 3-5 条假设比较合适，太多显得模型太复杂，太少显得考虑不周

#### 标准 2：建模的创造性（约 25 分）

评委看你的模型是否有创新、是否贴合问题、推导是否严谨。这是拉开档次的关键！

- 创新性：模型有没有创新点，是直接套用现成模型，还是在经典模型基础上做了改进
- 贴合性：模型是否贴合问题特点，有没有“为了用高级模型而硬套”的情况
- 严谨性：模型推导是否严谨，每一步有没有依据，有没有跳步或逻辑漏洞
- 完整性：模型是否完整，有没有只建了一半、关键部分缺失的情况
- 多样性：是否综合运用了多种模型和方法，而不是只用一种方法到底

### 标准 3：结果的正确性（约 25 分）

评委看你的求解结果是否正确、完整，是否有分析和验证。

- 正确性：结果是否正确，有没有明显的计算错误或逻辑错误
- 完整性：结果是否完整，每个小问题都有没有给出答案，有没有遗漏
- 具体性：结果是否具体，有没有给出关键数值，还是只给了定性描述
- 可视化：结果是否用图表清晰展示，还是只有一堆数字
- 分析深度：有没有对结果进行深入分析，还是只罗列数据
- 验证：有没有对结果进行验证（误差分析、灵敏度分析、对比验证等）

### 标准 4：文字表述的清晰性（约 35 分）

这是分值最高的一项！评委看你的论文结构是否清晰、图表是否规范、语言是否通顺。

- 结构清晰：论文结构是否完整、逻辑是否连贯、章节安排是否合理
- 摘要质量：摘要是否概括了全文核心内容，有没有关键方法和结果
- 图表规范：图表是否有编号、标题、坐标轴标签、图例，是否在正文中引用
- 公式规范：公式是否编号、是否用公式编辑器、变量是否与符号表一致
- 语言通顺：语言是否通顺、有没有错别字、有没有口语化表达
- 格式规范：字体字号、行距、页边距、页码页眉是否规范
- 引用规范：参考文献格式是否规范、文内引用是否与文后列表对应

**【重要提示】**重要发现：文字表述占 35 分，是分值最高的一项！这意味着：哪怕你的模型不是最牛的，只要论文写得清晰、规范、有条理，也能拿高分。反过来，模型再好，论文写得乱七八糟，评委看不懂，照样低分。所以，一定要重视论文写作和格式排版！

国赛评审流程（论文是怎么被评的）

了解评审流程，你就知道哪些环节最关键、最需要注意。

- 初评（第一轮）：每篇论文由 2-3 名评委独立打分，主要看摘要、整体结构、关键结果，快速筛选。这一轮淘汰率最高，摘要不好直接出局
- 复评（第二轮）：初评分数较高的论文进入复评，由更多评委详细评审，看模型推导、结果分析、检验验证等细节。这一轮决定省一和国奖候选
- 终评（第三轮）：复评优秀的论文进入终评，由专家组集中评审，可能会要求答辩或核查代码。这一轮决定国一和国二
- 公示：最终获奖名单公示，有异议可以申诉

评委评审潜规则（必须知道的 5 条）

摘要案例：好摘要 vs 差摘要对比

同样是“预测蔬菜销量”的题目，下面两个摘要的写法差异巨大，得分天差地别：

| 对比项  | 差摘要（50 分水平）                     | 好摘要（90 分水平）                                                    |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 开头   | 本文研究了蔬菜销量预测问题，建立了预测模型，得到了较好的结果。 | 针对某超市蔬菜销量波动大、补货难的问题，本文建立了多模型融合的销量预测与补货优化模型。                    |
| 方法   | 用了时间序列方法和机器学习方法。                | 问题一用 ARIMA+Prophet+LSTM 三模型融合预测，问题二建立多目标优化模型用 NSGA-II 求解。      |
| 结果   | 预测效果较好，优化方案合理。                  | 问题一 MAPE 降低至 8.3%，比单一模型提升 35%；问题二最优补货策略使缺货率降至 2.1%，成本降低 12.5%。 |
| 创新   | 无。                              | 创新点：①三模型融合加权预测；②考虑损耗率的动态补货优化；③灵敏度分析验证模型稳健性。                    |
| 字数   | 150 字，太短                        | 800 字左右！                                                       |
| 评委印象 | 不知道做了什么、结果怎样                    | 方法明确、结果具体、有创新点                                                 |

好摘要的三个标准：①方法明确（用了什么模型、什么算法）；②结果具体（有数字、有对比、有提升幅度）；③创新突出（明确说明改进了什么、创新点在哪）。  
记住：摘要最后写的，写完后至少改 5 遍！

### 潜规则 1：摘要决定生死

评委每天要看几十篇甚至上百篇论文，不可能每篇都仔细看。评委首先看摘要，摘要不好直接淘汰，根本不看正文。所以，摘要一定要写好，要在 800-1000 字内概括清楚：用了什么方法、得到了什么结果、有什么创新点。

### 潜规则 2：前 3 页定基调

如果摘要通过了，评委会快速浏览前 3 页（问题重述、问题分析、模型假设、符号说明）。前 3 页写得好，评委就会有印象，后面的内容也会更宽容。前 3 页写得差，评委就会带着挑剔的眼光看后面。所以，前 3 页一定要写得清晰、规范、有逻辑。

### 潜规则 3：图表是门面

专业的图表让评委眼前一亮，直接提升论文档次。粗糙的图表（截图、没有坐标轴标签、配色混乱）直接拉低印象分。所以，一定要用专业的绘图工具（MATLAB、Python matplotlib、Origin 等）制作图表，保证图表清晰、规范、美观。

### 潜规则 4：检验是加分项

做了灵敏度分析、误差分析、稳健性检验的论文，明显比没做的高一个档次。很多队伍只建模、求解、给结果，不做检验，这会让评委质疑结果的可靠性。所以，一定要做模型检验，哪怕简单做一下，也比不做强。

### 潜规则 5：格式是底线

格式混乱、错别字多、引用不规范，会让评委觉得你态度不认真，直接影响打分。哪怕内容很好，格式混乱也会让评委心情不好，打分偏低。所以，最后一定要留足时间检查格式，保证论文规范、整洁、专业。

## 评委喜欢什么样的论文？（加分项清单）

- 摘要写得好：方法明确、结果具体、创新点突出，30 秒就能看懂全文
- 结构清晰：章节安排合理，逻辑连贯，每个部分都有明确的作用
- 模型有创新：不是简单套用现成模型，而是在经典模型基础上做了针对性改进
- 推导严谨：每一步都有依据，没有跳步，公式编号规范
- 结果完整：每个小问题都有答案，关键数值明确，图表清晰
- 分析深入：不是只罗列数据，而是对结果进行深入分析和解释
- 检验全面：做了灵敏度、误差、稳健性等多种检验，结果可靠
- 评价客观：客观评价模型的优缺点，不回避不足，给出改进方向
- 格式规范：字体字号、图表公式、参考文献、页码页眉都规范
- 语言通顺：没有错别字，没有口语化表达，逻辑清晰

## 评委讨厌什么样的论文？（扣分项清单）

- 摘要空洞：只说“本文建立了模型，得到了结果”，不说具体方法和数值
- 结构混乱：章节安排不合理，逻辑跳跃，前后矛盾
- 模型堆砌：为了显得高级，堆砌各种复杂模型，但都不深入
- 推导跳步：写“经过复杂计算可得”“化简得”，关键步骤缺失
- 结果缺失：某个小问题没有答案，或者只有定性描述没有数值
- 分析肤浅：只罗列数据，不分析原因和意义
- 没有检验：不做任何模型检验，结果可靠性存疑
- 自吹自擂：只写优点不写不足，说“模型完美无缺”
- 格式混乱：字体字号不统一、图表没有编号、引用不规范
- 错别字多：大量错别字、语法错误、口语化表达
- 抄袭痕迹：大段复制文献或网络内容，查重率高
- AI 痕迹重：语言模板化、内容空泛、没有个人思考和具体细节

### 1.5 标准七步解题法——每一步手把手教你做

国赛所有题目都可以按照标准七步解题法推进，逻辑闭环、评委高度认可。这七步就是论文的标准结构，也是你三天的工作流程。下面每一步都详细讲清楚：做什么、怎么做、注意什么、常见错误。

#### 七步解题法时间分配与分工表

国赛三天 72 小时，每一步花多少时间、谁负责、产出什么，都要提前规划好。下表是推荐的时间分配和分工方案：

| 步骤     | 建议时间                       | 主要负责人   | 核心产出               | 关键注意事项             |
|--------|----------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| 第一步：审题 | 2-3 小时 (第 1 天上午)           | 全员参与    | 问题理解清单、子问题拆解表      | 三人讨论确认理解一致，不要急于建模  |
| 第二步：假设 | 1 小时 (第 1 天上午)             | 主笔+建模手  | 3-5 条模型假设          | 每条假设都要在模型中用到，不要假假设 |
| 第三步：符号 | 0.5 小时 (第 1 天中午)           | 建模手     | 符号说明表              | 建模前就建好，边建模边补充      |
| 第四步：建模 | 12-15 小时 (第 1 天下午-第 2 天中午) | 建模手为主   | 各问题的模型公式、推导过程      | 这是核心，花最多时间，推导要严谨   |
| 第五步：求解 | 8-10 小时 (第 2 天下午-晚上)       | 编程手为主   | 求解代码、结果表格和图表       | 算法参数要说明，核心代码放附录    |
| 第六步：检验 | 4-6 小时 (第 3 天上午)           | 建模手+编程手 | 误差分析、灵敏度分析、稳健性检验结果 | 至少做两种检验，用数据和图表说话   |
| 第七步：评价 | 2 小时 (第 3 天中午)             | 主笔为主    | 模型优缺点、改进方向         | 客观评价，不回避问题，有改进方向   |
| 论文写作   | 贯穿全程 (第 2 天晚上-第 3 天下午)     | 主笔为主    | 完整论文               | 边做边写，不要最后才动笔，摘要最后写 |

**时间分配原则：**建模和求解占 60%以上时间，检验和写作占 30%，审题和准备占 10%。不要在审题上花太多时间，也不要是在建模上卡死，遇到瓶颈及时换思路。

## 第一步：模型准备（审题）——把题目读透

这是最基础也是最重要的一步，题目读错了，后面全白做。很多同学拿到题目就开始建模，结果做了一半才发现理解错了。

### 具体做什么？

- 精读题目 3 遍以上：第一遍通读了解大意，第二遍圈出关键信息，第三遍确认理解正确
- 圈出已知条件：题目给了什么数据、什么参数、什么约束条件
- 明确决策目标：题目要求什么？是求最优解、还是预测、还是评价？
- 明确问题类型：是优化类、评价类、预测类、还是机理分析类？
- 确定数据需求：需要什么数据？题目给了吗？需要自己找吗？
- 拆解子问题：题目通常有 3-4 个小问题，逐个分析每个小问题的要求

### 怎么做？

- 用不同颜色笔标注：已知条件用蓝色、目标用红色、约束用绿色、疑问用黄色
- 画问题关系图：把各个子问题的关系画出来，哪些是递进的、哪些是并列的
- 三人讨论确认：三个人各自读题，然后讨论，确认理解一致，没有歧义
- 查资料确认：如果题目中有不熟悉的概念或领域，快速查资料搞清楚

### 常见错误

- 只读一遍就开始建模，理解不透彻
- 只看问题，不看背景介绍，遗漏关键信息
- 三个人理解不一致，做出来的东西南辕北辙
- 把“求最优”理解成“求可行”，目标搞错了
- 忽略约束条件，结果不符合实际

**【重要提示】** 审题至少花 1 小时！不要着急开始建模。题目读透了，后面事半功倍；题目读错了，后面事倍功半。记住：慢就是快。

## 第二步：模型假设——把复杂问题简化

实际问题通常很复杂，影响因素很多，不可能全部考虑。模型假设就是对复杂问题进行合理简化，抓住主要矛盾，忽略次要因素。

### 具体做什么？

- 识别主要因素：哪些因素对结果影响最大，必须考虑
- 识别次要因素：哪些因素影响较小，可以忽略或简化
- 写出假设：每条假设用一句话表述，清晰明确
- 说明假设依据：为什么这样假设？有什么依据？
- 检查假设合理性：假设是否符合实际？有没有违背常识？

### 假设的四个标准

- 合理性：假设符合实际情况，不违背基本常识和物理定律
- 必要性：假设是必要的，没有多余的、与模型无关的假设
- 明确性：假设表述清晰，没有模糊不清、模棱两可的表述
- 可验证性：假设可以通过数据或实验验证，不是凭空想象

### 常见错误

- 假设太多：写了10几条假设，很多是多余的
- 假设太少：只写1-2条，很多关键因素没考虑
- 假设不合理：违背常识或物理定律，比如“假设水往高处流”
- 假设与模型无关：假设了但模型中没用，或者模型中用到了但没假设
- 假设模糊：表述不清，比如“假设影响不大”，什么影响？多大算不大？

**【重要提示】**一般写3-5条假设比较合适。每条假设都要在后续模型中用到，不要写“假设了但没用”的假假设。假设的依据可以写在假设后面，用括号说明。

### 第三步：符号说明——统一变量语言

符号说明就是给模型中用到的所有变量、参数、集合统一起名字、说明含义、标注单位。这是建模的“通用语言”，全文统一，不能混乱。

#### 具体做什么？

- 列出所有变量：模型中用到的所有变量、参数、集合、下标
- 统一命名规则：决策变量用什么字母、参数用什么字母、集合用什么字母
- 说明含义：每个符号代表什么意思，用一句话说清楚
- 标注单位：每个符号的单位是什么（如 kg、m、s、元等）
- 分类整理：按决策变量、参数、集合、下标分类，用三线表呈现

#### 命名规则建议

- 决策变量：用小写字母（ $x$ ,  $y$ ,  $z$ ）或有意义的字母（如  $Q$  表示数量、 $P$  表示价格）
- 参数：用大写字母或希腊字母（如  $C$  表示成本、 $\alpha$  表示系数）
- 集合：用大写花体字母或大写字母（如  $I$  表示物品集合、 $T$  表示时间集合）
- 下标：用小写字母（ $i$  表示物品编号、 $t$  表示时间）
- 向量和矩阵：用粗体字母（如  $\mathbf{x}$  表示向量、 $\mathbf{A}$  表示矩阵）

#### 常见错误

- 符号不统一：前面用  $x$  表示数量，后面又用  $Q$  表示，混乱
- 符号表不全：公式中用到的变量，符号表中没有
- 没有单位：只说“ $Q$  表示数量”，不说单位是 kg 还是个
- 命名混乱：用  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  命名，看不出含义
- 格式不规范：不用三线表，或者表格没有标题和编号

**【重要提示】**符号表一定要在建模之前就建好！边建模边补充，保证公式中用到的每个符号都在符号表中有说明。全文符号统一，是论文规范的基本要求。

## 第四步：模型建立——核心中的核心

这是论文最核心的部分，也是评委最关注的部分。模型建立就是根据问题特点，选择合适的数学模型，建立方程或公式，描述问题的数学本质。

### 具体做什么？

- 选择模型类型：根据问题类型，选择优化模型、评价模型、预测模型、机理模型等
- 建立目标函数：如果是优化问题，明确要最大化或最小化什么
- 建立约束条件：列出所有约束条件（资源约束、物理约束、逻辑约束等）
- 推导公式：从基本原理出发，一步步推导出模型公式
- 公式编号：每个重要公式都要编号，方便引用
- 文字说明：每个公式都要有文字说明，解释公式的含义和由来

### 模型建立的原则

- 问题导向：模型为问题服务，不堆砌高级模型，合适就好
- 由简到繁：先建立基础模型，再逐步改进和复杂化
- 推导严谨：每一步都有依据，不跳步，逻辑清晰
- 创新点明确：如果有改进或创新，明确说明改进了什么、为什么改进
- 公式规范：用公式编辑器编写，编号右对齐，变量与符号表一致

### 常见错误

- 模型堆砌：为了显得高级，堆砌各种复杂模型，但都不深入
- 推导跳步：写“经过复杂计算可得”“化简得”，关键步骤缺失
- 模型与问题脱节：模型很漂亮，但不贴合问题，解决不了实际问题
- 没有创新：直接套用现成模型，没有任何改进或创新
- 公式不规范：用图片或纯文本拼凑公式，没有编号，变量混乱

**【重要提示】**模型建立是论文的核心，一定要花足够的时间。不要追求复杂，要追求合适和严谨。一个简单但严谨、有创新的模型，远比一个复杂但混乱、没有创新的模型得分高。

## 第五步：模型求解——用电脑算出结果

模型建立好后，需要用计算机编程求解，得到数值结果。这一步需要选择合适的算法和软件，编写代码，调试运行，得到结果。

### 具体做什么？

- 选择算法：根据模型特点，选择合适的求解算法（精确算法、启发式算法、智能算法等）
- 选择软件：MATLAB、Python、Lingo、SPSS 等，选择最熟悉、最合适的
- 编写代码：实现算法，处理数据，计算结果
- 调试运行：调试代码，确保正确运行，得到合理结果
- 参数设置：说明算法的参数设置（如种群大小、迭代次数、学习率等）
- 结果整理：整理求解结果，用表格和图形呈现

### 求解过程的写作要求

- 算法说明：说明用了什么算法，为什么选这个算法
- 参数说明：说明关键参数的设置和依据
- 步骤清晰：求解步骤清晰，让评委能跟着你的思路复现
- 结果完整：给出完整的求解结果，不要只给部分
- 代码附录：核心代码放在附录中，方便评委核查

### 常见错误

- 算法不说明：只说“用遗传算法求解”，不说参数设置和具体实现
- 结果不完整：只给最终结果，不给中间结果和过程
- 代码不放附录：评委想核查代码，但找不到

- 结果不合理：结果明显违背常识，但不分析原因
- 只给数字不给图：结果只有一堆数字，没有可视化图表

**【重要提示】** 求解过程一定要写清楚！不要只给结果，要说明用了什么算法、怎么设置参数、求解步骤是什么。评委需要看到你的求解过程，才能判断结果的可靠性。核心代码一定要放在附录中。

## 第六步：模型检验与分析——证明结果可靠

这是拉开档次的关键一步！很多队伍只建模、求解、给结果，不做检验，这会让评委质疑结果的可靠性。做了检验的论文，明显比没做的高一个档次。

### 具体做什么？

- 误差分析：量化模型的误差，分析误差来源和大小
- 灵敏度分析：分析参数变化对结果的影响，找出敏感参数
- 稳健性检验：改变数据或方法，观察结果是否稳定
- 对比验证：与真实值、文献结果、简化模型对比，验证正确性
- 结果分析：深入分析结果的含义、原因、趋势、规律
- 可视化展示：用图表展示检验结果，直观清晰

### 检验的四种基本方法

- 误差分析：计算预测值与真实值误差（MAE、RMSE、MAPE 等），量化模型精度
- 灵敏度分析：改变关键参数 $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$ ，观察结果变化幅度，找出敏感参数
- 稳健性检验：用不同方法求解，或用不同数据集测试，观察结果是否稳定
- 对比验证：将结果与真实值、文献结果、简化模型对比，验证模型正确性

### 常见错误

- 不做检验：只给结果，不做任何检验，结果可靠性存疑
- 检验太简单：只说“结果合理”，没有量化数据和分析
- 只做一种检验：只做误差分析，不做灵敏度和稳健性

- 检验结果不分析：只给检验数据，不分析说明什么问题
- 回避问题：检验发现问题，但不分析原因，直接忽略

**【重要提示】**模型检验是加分项，也是必须项！哪怕简单做一下，也比不做强。建议至少做两种检验（如误差分析+灵敏度分析），用数据说话，用图表展示，证明你的结果是可靠的。

## 第七步：模型评价与改进——客观反思

这是论文的收尾部分，体现你的反思能力和学术诚信。客观评价模型的优点和不足，给出改进方向，说明模型的适用范围和推广价值。

### 具体做什么？

- 评价优点：模型有什么优点、什么特色、什么创新
- 评价不足：模型有什么不足、什么局限、什么问题
- 改进方向：针对不足，给出具体的改进方向和方法
- 推广价值：模型能否推广到其他场景、其他问题
- 适用范围：说明模型的适用条件和范围，什么情况下有效

### 评价的原则

- 客观公正：不夸大优点，不回避不足，实事求是
- 具体详细：每个优点和不足都要有具体内容，不要空泛
- 有数据支撑：优点要有数据或事实支撑，不要只说“模型效果好”
- 有改进方向：不足要对应改进方向，说明怎么改进
- 有推广价值：说明模型的适用范围和推广可能性

### 常见错误

- 只写优点不写不足：自吹自擂，说“模型完美无缺”
- 优点太空泛：只说“模型精度高、速度快、稳健性好”，没有数据支撑

## 七步解题法总结

以上七步是国赛解题的标准流程，也是论文的标准结构。记住：

- 第一步审题是基础，题目读错了后面全白做
- 第二、三步是准备，假设和符号要规范
- 第四步是核心，模型建立要严谨、有创新
- 第五步是实现，求解过程要清晰、结果要完整
- 第六步是关键，检验分析是拉开档次的加分项
- 第七步是收尾，客观评价体现学术诚信

**【重要提示】**七步解题法不是一成不变的！根据题目特点和团队习惯，可以适当调整顺序和重点。但核心要素不能少：审题、假设、符号、建模、求解、检验、评价，一个都不能少。

## 1.6 四大核心题型——从入门到精通

国赛 99% 的题目都可以归入以下四大核心题型。掌握这四类题型的基本解法、常用模型、解题流程，你就掌握了国赛的 80%。下面每种题型都详细讲解：是什么、怎么解、用什么模型、典型例子。

### 题型一：优化类（每年必考，所有题目都有优化模块）

#### 什么是优化类问题？

优化类问题就是在一定的约束条件下，寻找最优决策，使得某个目标最大或最小。比如：怎么排班最省人力、怎么调度最省时间、怎么定价利润最大、怎么设计成本最低。

大白话：就是在各种限制下，找到最好的方案。

#### 优化问题的三要素（必须搞清楚）

- 目标函数：要优化什么？是最大化利润、还是最小化成本、还是最大化效率？
- 决策变量：可以控制什么？比如数量、时间、路径、配比、价格等，这些是你决定的
- 约束条件：有什么限制？比如资源有限、产能有限、需求必须满足、物理定律限制等

#### 优化问题的分类

- 线性规划：目标函数和约束都是线性的，用单纯形法求解，Lingo 软件专门做这个
- 整数规划：决策变量是整数（如人数、物品数），比线性规划难，用分支定界法
- 非线性规划：目标函数或约束是非线性的，更复杂，用梯度法、SQP 等
- 多目标优化：有多个目标（如成本最小+质量最高），用 NSGA-II、加权法等
- 动态规划：多阶段决策问题，如最短路径、资源分配，用贝尔曼方程

- 组合优化：离散组合问题，如旅行商、排班、调度，用启发式算法

## 常用求解算法

- 精确算法：单纯形法、分支定界法、动态规划（能求最优解，但只适合小规模）
- 启发式算法：贪心算法、模拟退火、禁忌搜索（求解快，但不一定是最优解）
- 智能算法：遗传算法、粒子群算法、蚁群算法（适合大规模、复杂问题，国赛最常用）

## 标准解题流程

- 第一步：明确优化目标（最大化还是最小化，目标是什么）
- 第二步：定义决策变量（可以控制什么变量，用什么符号表示）
- 第三步：列出约束条件（有什么限制，每个约束写成数学公式）
- 第四步：建立目标函数（用决策变量表示目标）
- 第五步：选择求解算法（根据问题规模和特点选择合适的算法）
- 第六步：编程求解（用 MATLAB/Python/Lingo 编写代码求解）
- 第七步：结果分析（分析最优解的含义、灵敏度、稳健性）

## 典型例子

例子：某工厂生产 A、B 两种产品，A 产品每件利润 100 元，B 产品每件利润 150 元。生产 A 需要 2 小时工时和 1kg 原料，生产 B 需要 3 小时工时和 2kg 原料。工厂每天有 100 小时工时和 50kg 原料。问每天生产多少 A 和 B，利润最大？

- 决策变量：x=每天生产 A 的数量，y=每天生产 B 的数量
- 目标函数： $\max \text{ 利润} = 100x + 150y$
- 约束条件： $2x + 3y \leq 100$ （工时约束）， $x + 2y \leq 50$ （原料约束）， $x, y \geq 0$ （非负约束）
- 求解：用线性规划求解，得到最优解  $x=25, y=12.5$ ，最大利润 4375 元

## 题型二：评价类（B 题/C 题常见）

### 什么是评价类问题？

评价类问题就是对多个对象进行评价、排序、分类，判断哪个好、哪个差。比如：哪个城市发展好、哪个方案优、哪个企业信用好、哪个学生综合能力强。

大白话：就是给多个对象打分排名，排出名次。

### 评价问题的关键步骤

- 确定评价指标：从哪些方面评价？比如评价城市发展，可以用 GDP、人均收入、环境质量、教育水平等
- 确定指标权重：每个指标有多重要？比如 GDP 占 30%、环境占 20%等
- 建立评价模型：用什么方法计算综合得分？
- 计算评价结果：计算每个对象的综合得分，排序
- 结果分析：分析排名结果，说明原因，给出建议

### 常用评价方法

- 层次分析法（AHP）：通过两两比较确定权重，适合指标不多、有主观性的评价
- 熵权法：根据数据的信息熵确定权重，客观赋权，适合数据量大的评价
- TOPSIS 法：计算每个对象与理想解的距离，排序，适合多指标评价
- 模糊综合评价：用模糊数学处理模糊性，适合评价指标模糊的情况
- 灰色关联分析：计算每个对象与参考序列的关联度，适合数据少、信息不全的情况
- VIKOR 法：折中排序方法，考虑群体效用和个体遗憾，适合多目标决策
- 主成分分析（PCA）：降维方法，把多个指标合成几个主成分，适合指标多、相关性强的情况

## 权重确定方法

- 主观赋权：专家打分、层次分析法（AHP），依赖经验，有主观性
- 客观赋权：熵权法、主成分分析、标准差法，根据数据计算，客观但可能不符合实际
- 组合赋权：主观+客观结合，比如 AHP+熵权法，取长补短，国赛推荐

## 标准解题流程

- 第一步：确定评价对象和评价目标（评价什么？评价目的是什么？）
- 第二步：建立评价指标体系（选哪些指标？指标分层？指标含义？）
- 第三步：数据预处理（无量纲化、正向化、标准化，消除量纲影响）
- 第四步：确定指标权重（用主观、客观或组合方法确定权重）
- 第五步：建立评价模型（选择合适的评价方法，建立评价模型）
- 第六步：计算评价结果（计算每个对象的综合得分，排序）
- 第七步：结果分析与建议（分析排名原因，给出改进建议）

## 典型例子

例子：评价 10 个城市的综合发展水平，指标包括 GDP、人均收入、环境质量、教育水平、医疗水平 5 个指标。

- 数据预处理：将所有指标正向化（越大越好）、标准化（消除量纲）
- 确定权重：用熵权法计算各指标权重，如 GDP 0.25、环境 0.20 等
- 建立模型：用 TOPSIS 法，计算每个城市与理想解的距离
- 计算结果：得到 10 个城市的综合得分和排名
- 结果分析：分析排名前 3 和后 3 的城市，说明原因，给出改进建议

### 题型三：预测类（C 题常见）

#### 什么是预测类问题？

预测类问题就是根据历史数据，预测未来的数值或趋势。比如：预测明年销量、预测未来气温、预测人口增长、预测股票价格。

大白话：就是根据过去的数据，预测未来会怎么样。

#### 预测问题的关键步骤

- 数据收集：收集历史数据，数据量越大、质量越高，预测越准
- 数据预处理：处理缺失值、异常值，平滑数据，提取特征
- 选择预测模型：根据数据特点和预测目标，选择合适的预测方法
- 模型训练：用历史数据训练模型，确定模型参数
- 模型验证：用测试集验证模型精度，计算预测误差
- 预测未来：用训练好的模型预测未来数值
- 结果分析：分析预测结果的趋势、合理性、不确定性

#### 常用预测方法

- 回归分析：线性回归、多项式回归、多元回归，适合有明确因果关系的预测
- 时间序列：ARIMA、SARIMA、指数平滑，适合有趋势和季节性的时序数据
- 灰色预测 GM(1, 1)：适合数据少、趋势明显的预测，国赛常用，简单易实现
- 神经网络：BP 神经网络、RNN、LSTM，适合复杂非线性关系，数据量大时效果好
- Prophet：Facebook 开源的预测工具，适合有节假日、季节性的时序数据
- 支持向量回归（SVR）：适合小样本、非线性预测
- 组合预测：多种方法组合，取长补短，提高预测精度

#### 预测精度评价指标

- MAE（平均绝对误差）：预测值与真实值的绝对差的平均值，越小越好

- RMSE（均方根误差）：预测误差的平方和的平方根，对大误差更敏感
- MAPE（平均绝对百分比误差）：相对误差，适合不同量级数据的比较
- $R^2$ （决定系数）：模型解释的方差比例，越接近 1 越好

## 标准解题流程

- 第一步：明确预测目标（预测什么？预测多长时间？预测精度要求？）
- 第二步：收集和整理数据（收集历史数据，整理成标准格式）
- 第三步：数据探索与预处理（探索数据规律，处理缺失值异常值，提取特征）
- 第四步：选择预测模型（根据数据特点选择 2-3 种方法对比）
- 第五步：模型训练与调参（用训练集训练模型，调优参数）
- 第六步：模型验证与比较（用测试集验证，比较不同方法的精度，选最优）
- 第七步：预测未来与结果分析（用最优模型预测未来，分析趋势和合理性）

## 典型例子

例子：根据某超市过去 3 年的蔬菜销量数据，预测未来一个月的蔬菜销量，为补货决策提供依据。

- 数据预处理：处理缺失值、异常值，按日/周聚合，提取季节性特征
- 选择模型：用 ARIMA（捕捉趋势和季节性）、LSTM（捕捉长期依赖）、Prophet（捕捉节假日效应）三种方法对比
- 模型训练：用前 2.5 年数据训练，后 0.5 年数据验证
- 模型比较：计算 MAE、RMSE、MAPE，选择精度最高的模型
- 预测未来：用最优模型预测未来一个月的日销量
- 结果分析：分析预测销量的趋势、季节性波动，给出补货建议

## 题型四：机理分析类（A 题专属）

### 什么是机理分析类问题？

机理分析类问题就是从物理、化学、生物等基本原理出发，建立方程描述事物的变化规律，然后求解和分析。比如：热传导、力学分析、流体运动、化学反应、种群增长。

大白话：就是从科学原理出发，建立方程描述事物怎么变化，然后算出来。

### 机理分析的关键步骤

- 理解物理原理：搞清楚问题涉及的物理/化学/生物原理和定律
- 建立坐标系：选择合适的坐标系，定义各个物理量
- 机理分析：从基本定律出发，分析各个物理量之间的关系
- 建立方程：建立微分方程、偏微分方程或动力学方程
- 简化假设：对复杂问题进行合理简化，抓住主要矛盾
- 数值求解：用数值方法（有限差分、有限元、蒙特卡洛等）求解方程
- 结果验证：将计算结果与理论值、实验值、文献值对比验证

### 常用方法

- 微分方程：常微分方程（ODE），描述随时间变化的系统，如种群增长、电路变化
- 偏微分方程：偏微分方程（PDE），描述随时间和空间变化的系统，如热传导、流体运动
- 动力学建模：系统动力学、多体动力学，描述复杂系统的动态变化
- 有限元分析（FEM）：将连续体离散为有限个单元，求解 PDE，适合复杂几何形状
- 有限差分法（FDM）：用差分近似导数，求解 PDE，适合规则网格
- 蒙特卡洛模拟：用随机抽样方法求解问题，适合复杂、不确定的系统

- 计算流体力学（CFD）：模拟流体流动，适合流体相关问题

## 标准解题流程

- 第一步：理解物理原理（仔细阅读题目，搞清楚涉及的物理原理和定律）
- 第二步：建立坐标系（选择合适的坐标系，定义各个物理量的符号和单位）
- 第三步：机理分析（从基本定律出发，分析各个物理量之间的关系，画示意图）
- 第四步：建立方程（建立微分方程或偏微分方程，推导公式）
- 第五步：简化假设（对复杂问题进行合理简化，说明假设依据）
- 第六步：数值求解（选择合适的数值方法，编程求解，得到数值结果）
- 第七步：结果验证与分析（验证结果正确性，分析结果的物理意义和规律）

## 典型例子

例子：塔式太阳能光热发电系统中，定日镜将太阳光反射到集热器上，计算定日镜场的光学效率和年平均输出热功率。

- 理解原理：光的反射定律、余弦效率、阴影遮挡、截断效率、大气衰减
- 建立坐标系：以镜场中心为原点，建立三维坐标系，定义定日镜位置、太阳位置、集热器位置
- 机理分析：分析太阳光线入射→定日镜反射→阴影遮挡→集热器接收的完整过程
- 建立方程：建立太阳位置公式、定日镜法线公式、反射光线公式、光学效率公式
- 数值求解：用蒙特卡洛方法模拟光线追踪，计算定日镜场的光学效率
- 结果验证：将计算结果与文献值对比，验证模型正确性
- 优化设计：优化定日镜的布局和尺寸，最大化年平均输出热功率

四大核心题型全方位对比表

下表从 10 个维度对比四大核心题型，帮你快速判断题目类型并选择合适的方法：

| 对比维度   | 优化类       | 评价类            | 预测类             | 机理分析类         |
|--------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| 核心目标   | 找最优方案     | 给对象排序          | 预测未来值           | 解释变化规律        |
| 典型问题   | 怎么分配最省    | 哪个方案最好         | 明年会怎样           | 为什么会这样        |
| 三要素    | 目标+变量+约束  | 指标+权重+方法       | 数据+模型+验证        | 原理+方程+求解      |
| 常用方法   | 线性规划、遗传算法 | AHP、TOPSIS、熵权法 | ARIMA、LSTM、灰色预测 | 微分方程、有限元、蒙特卡洛 |
| 数据需求   | 约束参数      | 评价指标数据         | 历史时序数据          | 物理参数+边界条件     |
| 结果形式   | 最优解+目标值   | 综合得分+排名        | 预测值+置信区间        | 数值解+变化曲线      |
| 检验方法   | 灵敏度+对比验证  | 稳健性+权重敏感性      | 误差+交叉验证         | 理论值对比+收敛性     |
| 论文难点   | 约束处理+算法设计 | 指标选择+权重确定      | 特征工程+模型选择       | 机理推导+数值计算     |
| 常见题目   | 排班、调度、路径  | 城市评价、方案比选      | 销量预测、趋势分析       | 热传导、力学、光学     |
| 零基础友好度 | ★★★★☆     | ★★★★☆          | ★★★★☆           | ★☆☆☆☆         |

近五年国赛真题题型分布案例

下表列出近五年国赛 A/B/C 题的题型分类，帮你了解国赛题目的出题规律：

| 年份   | A 题（机理类）             | B 题（优化/评价类）        | C 题（数据/预测类）        |
|------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 2025 | 塔式太阳能光热发电<br>（机理+优化） | 高速无人机协同<br>（优化+评价） | 蔬菜定价与补货<br>（预测+优化） |
| 2024 | 连杆机构运动学<br>（机理+优化）   | 影视剧本评分<br>（评价+预测）  | 碳排放预测<br>（预测+评价）   |
| 2023 | 固定基站多跳传输<br>（机理+优化）  | 多无人机协同<br>（优化+评价）  | 村庄规划<br>（评价+优化）    |
| 2022 | 无人机遂行任务<br>（机理+优化）   | 无人机集群协同<br>（优化+评价） | 玻璃制品订单<br>（预测+优化）  |
| 2021 | FAST 反射面<br>（机理+优化）  | 乙醇偶合制备<br>（机理+优化）  | 生产企业原材料<br>（预测+优化） |

**规律总结：**①A 题几乎都是机理分析+优化的组合；②B 题通常是优化+评价的组合；③C 题通常是预测+优化的组合；④几乎所有题目都有优化模块，所以优化类方法是必学的！

## 四大题型总结与选择建议

四大题型不是完全独立的，很多题目是多种题型的组合。比如 C 题通常是“预测+优化”的组合，B 题通常是“评价+优化”的组合，A 题通常是“机理分析+优化”的组合。

## 新手学习建议

- 优先学优化类：优化类每年必考，所有题目都有优化模块，必须掌握
- 其次学评价类：评价类方法多、容易上手、论文好写，适合新手
- 然后学预测类：预测类有数据可依、方法成熟、容易出成果，C 题必备
- 最后学机理类：机理类难度大、需要物理基础，新手可以先了解，不深入
- 每种题型至少做 2 道真题：光看不学没用，一定要动手做真题，完整走完七步解题法

**【重要提示】**四大题型是国赛的基础，一定要掌握！但不要死记硬背模型，要理解每种题型的本质和适用场景。比赛时根据问题特点，灵活选择和组合模型，这才是拿高分的关键。

### 1.7 国赛论文标准结构——每个部分写什么、怎么写

国赛论文有标准的结构，每个部分写什么、写多少、怎么写，都有约定俗成的规范。了解论文标准结构，你就知道三天该写什么、怎么安排时间。下面逐部分详细讲解。

#### 论文各部分篇幅与重要性对比表

下表列出论文 11 个部分的建议篇幅、重要性评级和写作要点。

| 论文部分    | 建议篇幅       | 重要性   | 写作要点          | 常见问题             |
|---------|------------|-------|---------------|------------------|
| 题目      | 1 行        | ★★☆☆☆ | 简洁明了，概括核心     | 太长、太花哨、用问句       |
| 摘要      | 800-1000 字 | ★★★★★ | 方法+结果+创新，最后写  | 太空泛、无具体结果、有公式    |
| 关键词     | 3-5 个      | ★★☆☆☆ | 覆盖模型+方法+应用    | 太泛、太多、太少         |
| 问题重述    | 1 页内       | ★★☆☆☆ | 用自己的话，不抄题目    | 大段抄题目、遗漏信息       |
| 问题分析    | 1-2 页      | ★★★★☆ | 分析本质+建模思路+框架图 | 只说"建立模型"、无思路     |
| 模型假设    | 半页         | ★★★★☆ | 3-5 条，合理必要有依据 | 太多/太少、无依据、假假设    |
| 符号说明    | 半页-1 页     | ★★★☆☆ | 三线表，分类，有单位    | 不全、无单位、不统一       |
| 模型建立与求解 | 8-12 页     | ★★★★★ | 分问题，推导严谨，结果完整 | 推导跳步、结果不全、无图表    |
| 模型检验与分析 | 2-3 页      | ★★★★☆ | 至少两种检验，有数据有图表 | 不做检验、只说"结果合理"    |
| 模型评价与改进 | 1 页        | ★★★☆☆ | 客观评价，有改进方向    | 只写优点、不写不足、改进空泛   |
| 参考文献与附录 | 1-2 页      | ★★☆☆☆ | 格式规范，代码有注释    | 格式错误、引用不对应、代码无注释 |

**关键发现：**摘要和模型建立与求解是最重要的两个部分，加起来占论文的核心分值。摘要虽然只有 800-1000 字，但决定了评委的第一印象，一定要花足够时间反复修改。

## 国赛论文的标准结构（11 个部分）

- 1. 题目（封面）：论文题目，简洁明了
- 2. 摘要：全文精华，800-1000 字，决定生死
- 3. 关键词：3-5 个，覆盖模型+方法+应用
- 4. 问题重述：用自己的话重述问题，不抄题目
- 5. 问题分析：分析问题本质，给出建模思路
- 6. 模型假设：合理简化，3-5 条
- 7. 符号说明：统一变量，三线表
- 8. 模型建立与求解：核心部分，分问题写
- 9. 模型检验与灵敏度分析：加分项，证明可靠
- 10. 模型评价与改进：客观评价，优缺点+改进方向
- 11. 参考文献与附录：规范引用，代码和补充材料

### 第一部分：题目（封面）

论文题目要简洁明了，概括论文核心内容。一般格式：“基于 XXX 方法的 XXX 问题研究”或“XXX 问题的建模与优化”。

- 好的题目：基于改进遗传算法的蔬菜定价与补货优化研究
- 差的题目：数学建模论文、C 题答案、关于一个问题的研究
- 注意：题目不要太长，一般不超过 20 个字；不要用问句；不要太花哨

### 第二部分：摘要（最重要！决定生死）

摘要是论文的精华，评委首先看摘要，摘要不好直接淘汰。摘要要用 800-1000 字概括全文：用了什么方法、得到了什么结果、有什么创新点。

#### 摘要的标准结构（四段式）

- 第一段（总起）：一句话说明问题背景和研究目标，3-5 行

- 第二段（方法+结果）：分问题说明用了什么方法、得到了什么关键结果，这是核心，占摘要的 60%-70%
- 第三段（检验+评价）：说明做了什么检验、模型有什么优点和创新点
- 第四段（关键词）：列出 3-5 个关键词

## 摘要写作要点

- 结果要具体：不要只说“得到了较好的结果”，要说“得到最优解  $x=25$ ,  $y=12.5$ , 最大利润 4375 元”
- 方法要明确：不要只说“建立了模型”，要说“建立了多目标优化模型，用 NSGA-II 算法求解”
- 创新点要突出：如果有改进或创新，一定要在摘要中明确说明
- 语言要精炼：800-1000 字，不要太长，也不要太短
- 不要出现公式：摘要中不要出现复杂公式，用文字描述
- 不要出现引用：摘要中不要引用文献，独立成文

**【重要提示】**摘要最后写的！等论文全部写完、结果都出来了，再写摘要。不要一开始就写摘要，那时候你还不知道结果是什么。摘要写完后，要反复修改，至少改 5 遍，确保每个字都精炼。

## 第三部分：关键词

关键词 3-5 个，覆盖模型+方法+应用领域。一般格式：模型名称、算法名称、问题类型、应用领域。

- 好的关键词：多目标优化、NSGA-II、蔬菜定价、补货决策
- 差的关键词：数学建模、优化、模型、算法
- 注意：关键词之间用分号或逗号隔开，不要用空格；不要太泛，要具体

第四部分：问题重述

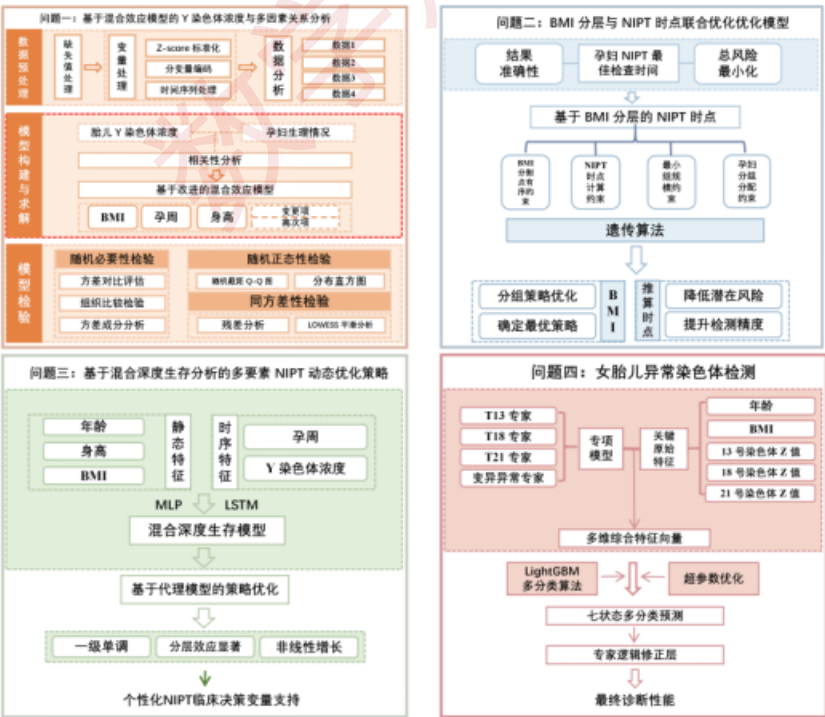
问题重述就是用自己的话重新描述问题，不要直接抄题目。目的是展示你理解了问题，同时给评委一个清晰的问题描述。

- 篇幅：一页以内，简洁精炼
- 内容：说明问题背景、已知条件、决策目标、约束条件、各个子问题
- 注意：不要大段抄题目，要用自己的话重新组织；不要遗漏关键信息

第五部分：问题分析

问题分析是展示你建模思路的部分，要分析每个子问题的数学本质、建模思路、解决方法。这是评委判断你建模能力的重要依据。

- 内容：分析每个子问题的类型（优化/评价/预测/机理）、建模思路、方法选择依据
- 可以画逻辑框架图：用框图展示建模思路和流程，比纯文字更清晰
- 注意：不要只说“本文将建立模型求解”，要具体说明怎么建模、用什么方法、为什么选这个方法



## 第六部分：模型假设

模型假设就是对复杂问题进行合理简化，抓住主要矛盾，忽略次要因素。一般 3-5 条，每条假设都要在模型中用到。

- 假设的标准：合理性、必要性、明确性、可验证性
- 写法：每条假设用一句话表述，清晰明确，可以说明假设依据
- 注意：不要假设太多（超过 8 条），也不要太少（少于 2 条）；不要假设与模型无关的内容

## 第七部分：符号说明

符号说明就是给模型中用到的所有变量、参数、集合统一起名字、说明含义、标注单位。用三线表呈现，分类整理。

- 内容：符号、含义、单位，三列
- 分类：决策变量、参数、集合、下标，分类整理
- 注意：公式中用到的每个符号都要在符号表中出现；全文符号统一，不要混乱

| 符号        | 含义           | 单位   |
|-----------|--------------|------|
| $\lambda$ | 蔬菜日损耗率       | %    |
| $P_t$     | t 时刻蔬菜定价     | 元/kg |
| $E$       | 单日经营总收益      | 元    |
| $C_i$     | 第 i 类蔬菜采购单价  | 元/kg |
| $S_i$     | 第 i 类蔬菜单日补货量 | kg   |
| $x_i$     | 第 i 项决策变量    | /    |

## 第八部分：模型建立与求解（核心，占论文 60%-70%）

这是论文最核心的部分，分问题写，每个问题都包括：模型建立、算法选择、求解过程、结果展示。

- 模型建立：建立目标函数、约束条件、公式推导，每个公式都要编号和说明
- 算法选择：说明用了什么算法、为什么选这个算法、参数怎么设置
- 求解过程：说明求解步骤，给出关键代码（核心代码放附录）
- 结果展示：用表格和图形展示求解结果，不要只给数字
- 注意：每个问题独立成段，逻辑清晰；推导要严谨，不要跳步；结果要完整，不要遗漏

## 第九部分：模型检验与灵敏度分析（加分项）

这是拉开档次的关键部分，做了检验的论文明显比没做的高一个档次。包括误差分析、灵敏度分析、稳健性检验、对比验证等。

- 误差分析：量化模型误差，分析误差来源
- 灵敏度分析：分析参数变化对结果的影响，找出敏感参数
- 稳健性检验：改变数据或方法，观察结果是否稳定
- 对比验证：与真实值、文献结果、简化模型对比
- 注意：检验结果要用图表展示，不要只用文字；要分析检验结果说明什么问题

## 第十部分：模型评价与改进

论文收尾部分，客观评价模型的优点和不足，给出改进方向，说明推广价值。

- 模型优点：具体、有数据支撑，不要空泛
- 模型不足：诚实、具体，不要敷衍
- 改进方向：针对不足，给出具体的改进方法
- 推广价值：说明模型能否推广到其他场景
- 注意：不要只写优点不写不足；不要写“模型完美无缺”；改进方向要具体可行

## 第十一部分：参考文献与附录

参考文献要规范，符合 GB/T 7714 标准，5-10 篇，近 5 年文献占比高。附录放核心代码、补充数据、补充图表等。

- 参考文献格式：[序号] 作者. 题名[文献类型]. 出版物, 年份.
- 文献类型：[J]期刊、[D]学位论文、[M]专著、[C]会议论文、[N]报纸
- 附录内容：核心代码（关键步骤有注释）、补充数据、补充图表、灵敏度分析详细数据
- 注意：文内引用与文后列表要一一对应；代码要能运行，不要只贴几行

**【重要提示】** 论文结构不是一成不变的！根据题目特点和团队习惯，可以适当调整。但核心部分不能少：摘要、问题分析、模型假设、符号说明、模型建立与求解、模型检验、模型评价、参考文献、附录，一个都不能少。

# 1.8 常用工具软件——零基础入门指南

## 国赛常用工具软件全方位对比表

下表对比国赛最常用的 8 种工具软件，帮你根据自己的基础和需求选择合适的工具：

| 工具名称      | 类型    | 核心优势            | 主要劣势         | 适用场景           | 学习难度   | 推荐指数    |
|-----------|-------|-----------------|--------------|----------------|--------|---------|
| MATLAB    | 编程计算  | 数学计算强、绘图好、工具箱全  | 商业软件、语法特殊    | 优化、插值、拟合、机理计算  | ★★★★☆☆ | ★★★★★★  |
| Python    | 编程计算  | 免费开源、库丰富、机器学习强  | 数学计算稍弱、运行慢   | 数据处理、机器学习、可视化  | ★★★★☆☆ | ★★★★★★  |
| SPSS      | 统计分析  | 可视化操作、统计功能全     | 不适合复杂优化、商业软件 | 描述统计、回归、因子分析   | ★★★☆☆☆ | ★★★★★☆☆ |
| Lingo     | 优化求解  | 优化专用、语法简单、求解快   | 只适合优化、功能单一   | 线性规划、整数规划、目标规划 | ★★★☆☆☆ | ★★★★★☆☆ |
| Origin    | 绘图可视化 | 图表精美、专业级配图      | 学习成本高、商业软件   | 论文配图、数据可视化     | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆☆ |
| MathType  | 公式编辑  | 公式专业、与 Word 兼容好 | 商业软件、功能单一    | 论文公式编辑         | ★★☆☆☆☆ | ★★★★★☆☆ |
| Word      | 论文排版  | 功能全、通用性强        | 高级排版需学习      | 论文写作、排版        | ★★★☆☆☆ | ★★★★★★  |
| Visio/PPT | 流程图   | 画框图方便、可视化好      | 不适合数据图表      | 流程图、框架图、示意图    | ★★☆☆☆☆ | ★★★★★☆☆ |

**零基础推荐组合：Word + MathType + Python（或 MATLAB）。**这三个工具能满足 90% 的国赛需求。SPSS 和 Lingo 作为补充，遇到统计分析和优化问题时可以快速上手。

工欲善其事，必先利其器。数学建模需要用到多种工具软件，包括编程工具、统计工具、绘图工具、排版工具等。下面介绍国赛最常用的工具软件，以及零基础怎么快速上手。

## 一、编程工具（二选一，精通一个即可）

### MATLAB（数学建模传统神器）

- 优势：数学计算强大，矩阵运算方便，绘图功能强大，工具箱丰富，国赛最常用
- 劣势：商业软件（学校一般有正版），语法与主流语言不同，处理大数据不如 Python
- 常用工具箱：优化工具箱（Optimization）、统计工具箱（Statistics）、曲线拟合（Curve Fitting）、神经网络（Neural Network）、符号计算（Symbolic）
- 学习路径：基础语法（变量、矩阵、循环、函数）→ 绘图（plot、hist、scatter）→ 常用算法实现（优化、插值、拟合）→ 工具箱使用
- 学习资源：MATLAB 官方文档、B 站教程、《数学建模算法与应用》（司守奎）

### Python（数据科学新宠）

- 优势：免费开源，语法简单，库丰富，处理大数据和机器学习强，就业有用
- 劣势：数学计算不如 MATLAB 方便，绘图需要更多代码，运行速度稍慢
- 常用库：numpy（数值计算）、pandas（数据处理）、matplotlib（绘图）、scipy（科学计算）、scikit-learn（机器学习）、pulp（线性规划）、deap（遗传算法）
- 学习路径：基础语法（变量、列表、字典、循环、函数）→ numpy+pandas（数据处理）→ matplotlib（绘图）→ scipy+scikit-learn（算法实现）
- 学习资源：廖雪峰 Python 教程、菜鸟教程、《Python 数据分析与挖掘实战》

**【重要提示】** MATLAB 和 Python 选一个精通即可，不要两个都学但都不精。如果学校有 MATLAB 正版，推荐 MATLAB，国赛用的人多、资料多。如果以后想做数据科学或人工智能，推荐 Python，就业更有用。

## 二、统计与分析工具

### SPSS/SPSSAU/SPSSPRO

- 优势：可视化操作，不用写代码，统计分析功能强大，适合非计算机专业
- 适用场景：描述性统计、相关性分析、回归分析、因子分析、聚类分析、信度效度分析
- SPSS：商业软件，功能最全，学校一般有正版
- SPSSAU/SPSSPRO：在线版，免费，操作更简单，适合新手
- 注意：SPSS 适合统计分析，不适合复杂优化和算法实现，复杂问题还是要用 MATLAB/Python

### Lingo（优化问题专用）

- 优势：专门求解线性规划、整数规划、非线性规划，语法简单，求解速度快
- 适用场景：线性规划、整数规划、目标规划、动态规划等优化问题
- 学习路径：基础语法（集合、变量、目标函数、约束）→ 线性规划求解 → 整数规划求解 → 非线性规划求解
- 注意：Lingo 只适合优化问题，不适合统计分析和机器学习，复杂优化还是要用智能算法

## 三、绘图与可视化工具

- MATLAB/Python 绘图：最常用，功能强大，能画各种图（折线图、柱状图、散点图、热力图、3D 图等）
- Origin：专业绘图软件，图表精美，适合论文配图，学习成本稍高
- Excel：简单图表快速制作，适合数据探索和简单图表，不适合复杂图表
- Visio/PPT：画流程图、框架图、示意图，论文中的逻辑图常用
- 注意：论文图表一定要专业、清晰、规范，不要用截图，不要用 Excel 默认配色

## 四、公式与排版工具

- MathType: 公式编辑器, 能在 Word 中插入专业公式, 国赛必备, 比 Word 自带公式编辑器好用
- Word: 论文排版主力, 掌握样式、目录、交叉引用、分节符、页码等高级功能
- LaTeX: 专业排版工具, 排版效果最好, 但学习成本高, 国赛一般用 Word 即可
- 注意: 公式一定要用公式编辑器编写, 不要用图片或纯文本; 排版要规范, 字体字号统一

## 五、工具选择建议（零基础）

- 必学: Word (排版) + MathType (公式) + MATLAB 或 Python (编程), 这三个是国赛必备
- 选学: SPSS (统计分析) + Lingo (优化) + Origin (绘图), 根据需要学习
- 不要贪多: 工具是手段不是目的, 精通 2-3 个工具比了解 10 个工具但都不精通得多
- 提前准备: 比赛前就要装好软件、熟悉操作, 不要比赛时才临时学

**【重要提示】** 工具是手段, 不是目的! 不要花太多时间学工具, 而忽略了建模思维和算法能力。工具只要能满足需求就行, 关键是建模思路和算法实现。建议: 用 1 个月时间熟悉工具, 然后把主要精力放在建模和算法上。

## 1.9 数学建模常用术语——大白话解释

数学建模有很多专业术语, 零基础同学可能看不懂。下面用大白话解释国赛最常用的术语, 看完你就能看懂建模论文了。

### 一、模型相关术语

- 数学模型: 用数学语言 (公式、方程、符号) 描述实际问题的方法, 就是把实际问题变成数学问题
- 机理模型: 从物理/化学/生物原理出发建立的模型, 比如热传导方程、牛顿运动定律

- 数据驱动模型：从数据出发，用统计或机器学习方法建立的模型，比如回归、神经网络
- 优化模型：在约束条件下求最优解的模型，包括目标函数、决策变量、约束条件三要素
- 评价模型：对多个对象进行评价排序的模型，比如层次分析法、TOPSIS
- 预测模型：根据历史数据预测未来的模型，比如 ARIMA、LSTM、灰色预测
- 微分方程模型：用微分方程描述系统动态变化的模型，比如种群增长、传染病传播

## 二、优化相关术语

- 目标函数：要最大化或最小化的函数，比如利润函数、成本函数
- 决策变量：可以控制的变量，比如生产数量、价格、时间，是你要决定的
- 约束条件：限制条件，比如资源有限、产能有限、需求必须满足
- 可行解：满足所有约束条件的解，不一定是最优的
- 最优解：使目标函数最大或最小的可行解，是你要找的
- 线性规划：目标函数和约束都是线性的优化问题，用单纯形法求解
- 整数规划：决策变量必须是整数的优化问题，比线性规划难
- 非线性规划：目标函数或约束是非线性的优化问题，更复杂
- 多目标优化：有多个目标的优化问题，比如成本最小+质量最高，需要权衡
- Pareto 最优：多目标优化中的最优解，无法在不牺牲其他目标的情况下改进某个目标
- 启发式算法：基于经验或直觉的快速求解算法，不一定找到最优解，但能找到较好的解，如贪心算法
- 智能算法：模拟自然现象的优化算法，如遗传算法（模拟进化）、粒子群（模拟鸟群）、模拟退火（模拟金属退火）

### 三、数据与统计相关术语

- 描述性统计：用均值、中位数、标准差、最大值、最小值等描述数据特征
- 相关性分析：分析两个变量之间的相关程度，用相关系数表示（-1 到 1，绝对值越大越相关）
- 回归分析：建立自变量和因变量之间关系的方法，比如线性回归、逻辑回归
- 时间序列：按时间顺序排列的数据，比如每天的销量、每月的 GDP
- 聚类分析：把相似的对象分成不同的类，比如 K-means 聚类
- 主成分分析（PCA）：把多个相关变量合成少数几个不相关的主成分，降维方法
- 缺失值：数据中缺失的值，需要处理（删除、填充、插值）
- 异常值：与其他数据差异很大的值，可能是错误数据或真实极端值，需要检测和处理
- 特征工程：从原始数据中提取有价值的特征，提高模型性能，是数据挖掘的关键
- 过拟合：模型在训练集上表现很好，但在测试集上表现很差，说明模型太复杂，记住了噪声
- 欠拟合：模型在训练集和测试集上表现都不好，说明模型太简单，没有捕捉到规律
- 交叉验证：把数据分成多份，轮流用一份做测试集、其余做训练集，评估模型性能，防止过拟合
- 训练集/测试集：训练集用来训练模型，测试集用来评估模型性能，一般 7:3 或 8:2 划分

### 四、检验与评价相关术语

- 误差分析：计算预测值与真实值之间的误差，量化模型精度，如 MAE、RMSE、MAPE
- 灵敏度分析：分析参数变化对结果的影响程度，找出对结果影响大的敏感参数

- 稳健性/鲁棒性：模型在数据或方法变化时，结果是否稳定，稳健性好说明模型可靠
- 对比验证：将模型结果与真实值、文献结果、简化模型对比，验证模型正确性
- MAE（平均绝对误差）：预测值与真实值绝对差的平均值，越小越好
- RMSE（均方根误差）：预测误差平方和的平方根，对大误差更敏感，越小越好
- MAPE（平均绝对百分比误差）：相对误差的平均值，适合不同量级数据比较，越小越好
- $R^2$ （决定系数）：模型解释的方差比例，越接近 1 说明模型拟合越好

## 五、论文相关术语

- 摘要：论文精华，600-1000 字，概括方法、结果、创新点，评委首先看
- 关键词：3-5 个，覆盖模型+方法+应用，方便检索
- 问题重述：用自己的话重新描述问题，不抄题目
- 问题分析：分析问题本质和建模思路，展示建模能力
- 模型假设：合理简化问题，3-5 条，每条都要在模型中用到
- 符号说明：统一变量符号、含义、单位，用三线表
- 三线表：只有三条线的表格（顶线、表头线、底线），学术论文标准表格格式
- 公式编号：给重要公式编号，如(1)、(2)，方便引用，右对齐
- 参考文献：引用的文献列表，符合 GB/T 7714 标准，文内引用与文后对应
- 附录：论文末尾的补充材料，包括代码、数据、补充图表等

**【重要提示】** 术语不用死记硬背！看多了、用多了自然就记住了。建议：读优秀论文时，遇到不懂的术语就查，查完记在笔记本上，积累多了就都懂了。

数学建模高频术语速查表

下表汇总国赛论文中最高频的 30 个术语，用大白话解释，方便快速查阅：

| 术语           | 分类 | 大白话解释            | 出现频率  |
|--------------|----|------------------|-------|
| 数学模型         | 基础 | 用数学公式描述实际问题的方法   | ★★★★★ |
| 目标函数         | 优化 | 要最大化或最小化的那个公式    | ★★★★★ |
| 决策变量         | 优化 | 你可以控制、可以决定的变量    | ★★★★★ |
| 约束条件         | 优化 | 限制条件，比如资源有限、产能有限 | ★★★★★ |
| 最优解          | 优化 | 使目标函数最大/最小的那个解   | ★★★★★ |
| 线性规划         | 优化 | 目标和约束都是线性的优化问题   | ★★★★☆ |
| 整数规划         | 优化 | 决策变量必须是整数的优化问题   | ★★★★☆ |
| 多目标优化        | 优化 | 有多个目标需要同时优化的问题   | ★★★★☆ |
| Pareto 最优    | 优化 | 多目标优化中的最优解，无法再改进 | ★★★☆☆ |
| 遗传算法         | 算法 | 模拟生物进化的优化算法      | ★★★★★ |
| 粒子群算法        | 算法 | 模拟鸟群觅食的优化算法      | ★★★★☆ |
| 模拟退火         | 算法 | 模拟金属退火的优化算法      | ★★★☆☆ |
| 层次分析法(AHP)   | 评价 | 通过两两比较确定权重的评价方法  | ★★★★★ |
| 熵权法          | 评价 | 根据数据信息熵确定权重的客观方法 | ★★★★☆ |
| TOPSIS       | 评价 | 计算与理想解距离的评价排序方法  | ★★★★☆ |
| 灰色关联分析       | 评价 | 计算与参考序列关联度的评价方法  | ★★★☆☆ |
| 回归分析         | 预测 | 建立自变量和因变量关系的方法   | ★★★★★ |
| 时间序列         | 预测 | 按时间排列的数据，如每天的销量  | ★★★★★ |
| ARIMA        | 预测 | 经典的时间序列预测模型      | ★★★★☆ |
| LSTM         | 预测 | 长短期记忆神经网络，适合时序预测 | ★★★★☆ |
| 灰色预测 GM(1,1) | 预测 | 适合小数据趋势预测的简单模型   | ★★★☆☆ |
| 微分方程         | 机理 | 描述系统随时间变化的方程     | ★★★★☆ |

| 术语      | 分类 | 大白话解释                | 出现频率  |
|---------|----|----------------------|-------|
| 灵敏度分析   | 检验 | 分析参数变化对结果的影响程度       | ★★★★★ |
| 误差分析    | 检验 | 计算预测值与真实值的误差         | ★★★★★ |
| 稳健性/鲁棒性 | 检验 | 模型在数据变化时结果是否稳定       | ★★★★☆ |
| 过拟合     | 数据 | 模型在训练集好但测试集差         | ★★★★☆ |
| 交叉验证    | 数据 | 轮流用不同数据做训练/测试的方法     | ★★★☆☆ |
| 特征工程    | 数据 | 从原始数据中提取有价值特征的过程     | ★★★★☆ |
| 三线表     | 论文 | 只有三条线的学术论文标准表格       | ★★★★★ |
| 摘要      | 论文 | 论文精华，800-1000 字，决定生死 | ★★★★★ |

**使用建议：**把这张表打印出来，读论文时遇到不懂的术语就查表。看多了、用多了，这些术语自然就记住了。国赛论文中最高频的术语是：目标函数、决策变量、约束条件、遗传算法、层次分析法、灵敏度分析、误差分析、摘要。

# 2026 数学建模国赛

## 获奖要点解析

—— 16 个核心维度 • 60 个获奖要点 ——

# 目 录

## 一、研究背景与核心复盘

## 二、获奖要点体系总览

## 三、获奖公式与五要素解析

## 四、十六个维度获奖要点详细解析

维度一：论文摘要与整体结构

维度二：问题分析与重述

维度三：模型假设与符号说明

维度四：模型建立（核心）

维度五：算法选择与模型求解

维度六：结果分析与数据可视化

维度七：模型检验与灵敏度分析（最关键）

维度八：模型评价与优缺点分析

维度九：创新点打造与差异化

维度十：数据预处理与特征工程

维度十一：参考文献引用规范

维度十二：附录与代码可复现性

维度十三：论文格式与排版规范

维度十四：团队协作与时间管理

维度十五：选题策略与赛题理解

维度十六：论文合规与原创性检测

## 五、附录：获奖要点速查表

# 一、研究背景与核心发现

## 1.1 研究背景

数学建模国赛是全国高校规模最大的基础性学科竞赛之一，每年吸引超过 5 万名大学生参赛。在全民 AI 的时代背景下，参赛队伍普遍使用 AI 工具辅助建模和写作，论文同质化现象日益严重。如何在众多参赛队伍中脱颖而出，获得国家级奖项，成为每支参赛队伍最关心的问题。

本文基于 2021-2025 年共 43 篇数学建模国赛优秀论文（含一等奖和部分二等奖论文），从论文结构、建模方法、检验手段、表达规范、团队协作等 15 个维度进行系统分析，提炼出 60 个获奖核心要点，并配以 40 个真实论文案例和 10 张可视化图表，旨在为 2026 年参赛队伍提供科学、实用、可操作的获奖指导。

## 1.2 核心复盘

通过对 43 篇优秀论文的量化分析，发现以下核心数据规律：

- 模型检验关键词累计出现 97 次——“灵敏度分析”“稳健性”“误差分析”是高频词，说明充分的模型检验是获奖论文的标配
- 仅约 12.5%的论文做了完整的灵敏度分析——大部分论文检验不充分，这是从省一到国奖的关键突破口
- 仅约 18.8%的论文使用了机器学习方法——获奖论文不追求复杂算法，扎实的基础建模更重要
- 遗传算法和蒙特卡洛是使用频率最高的两种方法（分别约 85%和 72%）
- 优秀论文摘要平均字数 800 字左右，每段都严格包含“模型+方法+具体数值”三要素
- 约 70%的获奖论文有明确的创新点说明，其中算法改进类占比最高（约 45%）

## 二、获奖要点体系总览

数学建模国赛获奖不是偶然，而是有规律可循的。通过对 43 篇优秀论文的系统分析，本文将获奖要点归纳为五大核心要素，每个要素下包含若干具体要点，形成完整的获奖要点体系。

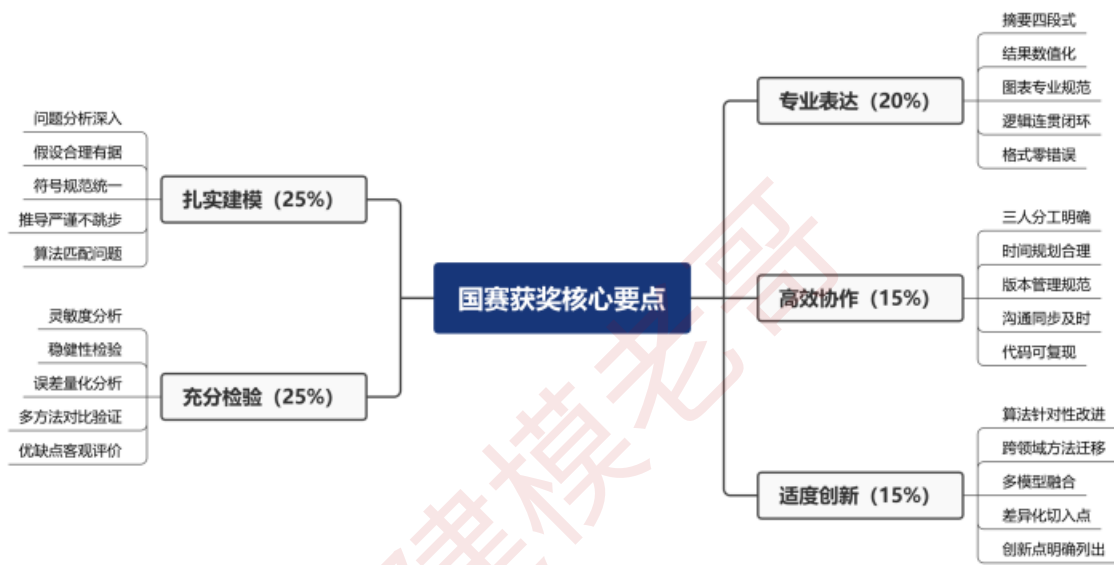


图 1 2026 数学建模国赛获奖要点体系思维导图

如图 1 所示，获奖要点体系包含五大核心要素：**扎实建模（25%）**、**充分检验（25%）**、**专业表达（20%）**、**适度创新（15%）**、**高效协作（15%）**。每个要素下包含 3-5 个具体维度，每个维度下又有若干可操作的要点。

### 2.1 五大核心要素权重说明

五大核心要素的权重分配基于以下考量：

- **扎实建模（25%）**：模型是论文的核心，建模质量直接决定论文档次。包括问题分析、假设合理性、符号规范性、推导严谨性、算法匹配度等

- **充分检验（25%）**：模型检验是拉开档次的关键。在全民 AI 的时代，建模思路容易同质化，但检验的深度和广度很难被 AI 替代。包括灵敏度分析、稳健性检验、误差分析、对比验证等
- **专业表达（20%）**：表达是评委感知质量的窗口。同样的建模工作，表达专业与否，给评委的印象天差地别。包括摘要质量、结果数值化、图表规范、逻辑连贯、格式零错误等
- **适度创新（15%）**：创新是国奖论文的必备要素，但不追求“高大上”，追求“有价值”。包括算法改进、跨领域迁移、多模型融合等
- **高效协作（15%）**：国赛是三人团队赛，协作效率直接影响产出质量。包括分工明确、时间规划、版本管理、沟通同步等

数字建模老哥

### 三、获奖公式与五要素解析

基于对国赛优秀论文的多维度分析，本文提炼出数学建模国赛的获奖公式：

**国赛获奖 = 扎实建模 (25%) × 充分检验 (25%) × 专业表达 (20%) × 适度创新 (15%) × 高效协作 (15%)**

注意，这里用的是乘法（×）而不是加法（+）。这意味着五个要素缺一不可，任何一个要素的严重缺失都会导致整体得分大幅下降。即使其他四个要素做得很好，如果模型检验严重缺失，也很难获得国家级奖项。

#### 3.1 五要素详细解析表

| 核心要素 | 权重  | 关键维度                     | 具体要求                               |
|------|-----|--------------------------|------------------------------------|
| 扎实建模 | 25% | 问题分析、假设符号、模型建立、算法选择      | 假设合理有据、符号规范统一、推导严谨不跳步、算法匹配问题特点     |
| 充分检验 | 25% | 灵敏度分析、稳健性检验、误差分析、对比验证    | 参数扰动检验、数据/方法变化下稳定、误差量化可接受、多方法交叉验证  |
| 专业表达 | 20% | 摘要写作、结果分析、图表规范、逻辑连贯、格式排版 | 摘要四段式有数值、结果分析有深度、图表专业规范、逻辑闭环、格式零错误 |
| 适度创新 | 15% | 算法改进、跨领域迁移、多模型融合         | 针对性改进有量化提升、迁移有理论依据、融合取长补短效果可验证     |
| 高效协作 | 15% | 分工明确、时间规划、版本管理、沟通同步      | 三人各有侧重、前紧后松、Git/版本号管理、每 4-6 小时同步   |

**核心结论：**在全民 AI 的时代，“扎实建模+充分检验”是脱颖而出的关键。AI 可以辅助生成文字和代码，但模型思路、检验设计和逻辑闭环必须由人主导。论文的“人味”和“深度”才是评委最看重的。

# 四、十六个维度获奖要点详细解析

本章对十五个维度的获奖要点进行详细解析，每个要点包含核心说明（逐条展开）、典型案例（好理解）和避坑提示。建议参赛队员在赛前反复阅读，将要点内化为自己的写作习惯。

## 维度一：论文摘要与整体结构

摘要是评委阅读的第一部分，30 秒内决定论文初步档次。优秀论文的摘要具有高度结构化和信息密度，整体结构逻辑清晰、层次分明。



图2 国赛优秀论文摘要写作流程图

### 要点 1：四段式结构，每个问题独立成段

- 摘要必须按“背景引入→问题一→问题二→问题三（→问题四）→关键词”组织
- 每个问题用统一句式：“针对问题 X，本文建立了……模型，采用……方法求解，得到……结果”
- 确保评委一眼看清每问的模型、方法和结果
- 切忌把所有问题混在一起写，也切忌只写方法不写结果

**【典型案例】**2023 年 A092 论文摘要：背景段引入塔式太阳能光热发电意义后，“针对问题一”段明确写出“构建了定日镜场年平均输出热功率模型……采用蒙特卡洛算法求截断效率……最终得到年平均光学效率为……”；“针对问题二”段写出“构建单目标优化模型……采用遗传算法求解……最终求得最大值为……”——每段都有模型+方法+具体数值，结构清晰。

**【避坑提示】**不要把摘要写成“本文研究了 XX 问题，建立了 XX 模型，得到了 XX 结果”这种笼统的一段话。必须分问题写，每个问题独立成段，让评委快速定位。

## 要点 2：结果必须具体，给出关键数值

- 摘要中每个问题的结果必须给出具体数值，不能只写“得到了较好的结果”
- 关键数值包括：目标函数最优值、关键参数取值、精度/误差指标、对比提升幅度
- 数值要与正文一致，摘要是评委判断结果合理性的第一依据
- 数值精确到小数点后 2-4 位，体现严谨性

**【典型案例】**2023 年 A127 论文摘要：问题一给出“年平均输出热功率为 36.9945MW；年平均光学效率为 0.6051；单位面积年平均输出热功率为 0.5888kW/m<sup>2</sup>”；问题二给出“吸收塔位置坐标为(0, -79)；定日镜尺寸为 5.5×5.5；总面数为 3385”——数值精确到小数点后 4 位，关键参数全部列出，评委一眼就能判断结果是否合理。

**【避坑提示】**摘要中不要出现“结果令人满意”“效果显著”这种主观评价。要用数据说话，具体的数值比任何形容词都有说服力。

## 要点 3：方法名称专业准确，体现建模深度

- 摘要中提到的方法必须使用专业术语，不能用“本文用了一个算法”这种模糊表述
- 是“遗传算法”还是“改进遗传算法”？是“蒙特卡洛模拟”还是“蒙特卡洛射线追踪”？
- 是“线性回归”还是“基于最小二乘法的多元线性回归”？
- 专业准确的方法名称直接体现队伍的建模水平

**【典型案例】**2023 年 C228 论文摘要：方法描述极为专业——“ACF 自相关函数与时间序列分解”、“偏相关性分析”、“FP-Growth 关联度分析”、“双对数需求模型估计价格弹性”、“LSTM 模型预测”、“GBest-PSO 算法并改进引入先验知识”、“NSGA-II 非支配排序遗传算法”、“VIKOR 评价方法”——每一个方法都有准确的专业名称，且说明了改进点，体现了极高的建模水平。

**【避坑提示】**不要在摘要中写“使用了智能算法”“采用了机器学习方法”这种大而化之的表述。评委想知道的是你具体用了什么方法，做了什么改进。

#### 要点 4：关键词 3-5 个，覆盖模型+方法+应用

- 关键词选择 3-5 个，应覆盖“核心模型/方法+应用领域+关键技术”
- 不要只写“数学建模”这种无意义的词
- 也不要写太多（超过 6 个显得不聚焦）
- 关键词是论文检索和分类的依据，也体现队伍对自己工作的概括能力

**【典型案例】**2023 年 A092 关键词：“光学效率 蒙特卡洛法 单目标优化 遗传算法 年平均输出热”——覆盖了方法（蒙特卡洛、遗传算法）、模型（单目标优化）、应用指标（光学效率、年平均输出热），5 个关键词精准概括全文，没有冗余。

**【避坑提示】**关键词不要写“数学建模”“优化”“分析”这种太宽泛的词。要写具体的方法名、模型名、应用领域，让别人一看就知道你做了什么。

#### 要点 5：整体结构逻辑清晰，章节安排合理

- 论文整体结构应包含：摘要→问题重述→模型假设→符号说明→模型建立→模型求解→结果分析→模型检验→模型评价→参考文献→附录
- 章节安排要符合“提出问题→分析问题→解决问题→检验结果”的逻辑顺序
- 每个章节有明确的标题和内容，不要把不同内容混在一章
- 章节之间要有过渡和衔接，不要生硬跳转

**【典型案例】**2023 年 A175 论文结构：摘要→一、问题重述→二、模型假设与符号→三、问题一模型建立与求解→四、问题二模型建立与求解→五、问题三模型建立与求解→六、模型检验与灵敏度分析→七、模型评价与改进→参考文献→附录——结构完整，每个问题独立成章，检验和评价单独成章，逻辑清晰。

**【避坑提示】**不要把模型检验藏在结果分析里，也不要将模型评价和假设混在一起。检验和评价是独立的重要章节，必须单独列出，让评委一眼看到你做了充分的检验。

## 维度二：问题分析与重述

问题分析是建模的起点，体现队伍对题目的理解深度。优秀论文不是简单复述题目，而是将问题转化为数学语言，明确每个子问题的数学本质。

### 要点 6：问题重述要用数学语言，不是抄题目

- 问题重述不是把题目原文抄一遍，而是用自己的数学语言重新表述
- 要明确：决策变量是什么？目标函数是什么？约束条件有哪些？数据类型是什么？
- 把实际问题转化为“优化问题/预测问题/分类问题/评价问题”的数学表述
- 重述要简洁，不要照搬题目中的背景描述

**【典型案例】**2023 年 B226 论文（多波束测线布设）：问题重述部分将问题转化为数学语言——“研究多波束测深的覆盖宽度、相邻条带之间的重叠率以及测线布设问题，以海域中心点为坐标原点建立坐标系，利用相似三角形原理计算海水深度，基于正弦定理计算覆盖宽度，推导重叠率计算公式”——用数学语言清晰定义了坐标系、计算方法和目标，不是简单抄题目。

**【避坑提示】**问题重述不要把题目原文大段抄过来。评委已经看过题目了，不需要你再抄一遍。你要做的是用数学语言重新表述，展示你对问题的理解。

### 要点 7：分析每个子问题的数学本质

- 每个子问题要分析其数学本质：是连续优化还是离散优化？
- 是线性还是非线性？是确定性还是随机性？是单目标还是多目标？
- 不同的数学本质对应不同的建模方法和求解算法
- 分析清楚数学本质，才能选择合适的方法

**【典型案例】**2023 年 C228 论文（商超蔬菜定价与补货）：问题一分析为“多变量时间序列预测问题”，使用 ACF 自相关函数与时间序列分解分析波动规律；问题二涉及“多目标优化问题（成本最小+收益最大）”，选用 NSGA-II 非支配排序遗传算法；问题三涉及“综合评价问题”，采用 VIKOR 评价方法——每个问题都先分析数学本质，再匹配最合适的方法，方法选择有依据。

**【避坑提示】**不要拿到问题就直接套方法。先分析问题的数学本质，再根据本质选择方法。比如，是 NP-hard 的组合优化问题，就不要用线性规划；是小样本预测问题，就不要用深度学习。

要点 8：给出问题分析的逻辑框架图

- 优秀论文常在问题分析部分给出逻辑框架图
- 框架图可以是：问题分解图、建模思路图、数据流图、技术路线图
- 图表比纯文字更清晰，也体现队伍的整体规划能力
- 框架图要简洁明了，不要过于复杂

**【避坑提示】** 框架图不要用网上找的花哨模板，要用简洁的框图和箭头展示逻辑关系。可以用 Visio、PPT 或 Word 的 SmartArt 制作，保证清晰专业。

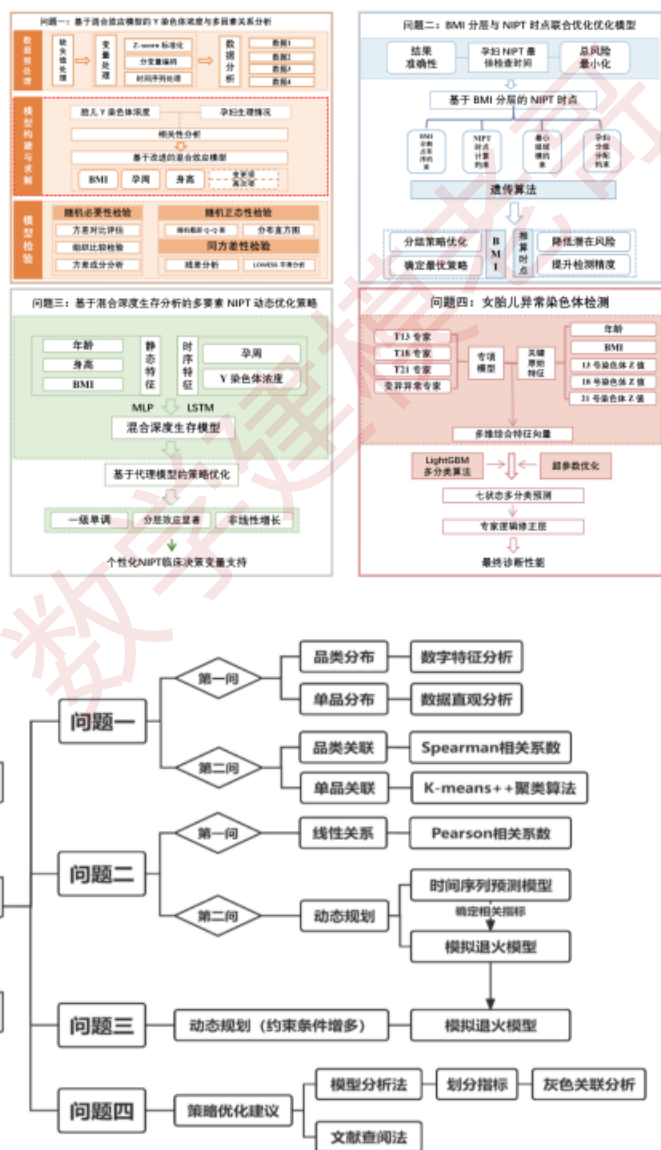


图 1 总体思路图

## 要点 9：明确数据来源和预处理需求

- 【本要点侧重问题分析阶段“识别数据需求”，具体预处理方法见维度十】问题分析中要明确数据来源（题目附件/公开数据/自行采集）
- 明确数据类型（时间序列/截面数据/空间数据/文本数据）
- 初步分析数据存在的问题（缺失/异常/量纲不一致/时间戳错误）
- 为后续数据预处理做铺垫，体现前瞻性

**【典型案例】**2023 年 C050 论文（商超蔬菜动态定价与补货）：问题分析部分明确识别数据特点和规律——“各单品和各蔬菜品类的日销售量都呈现出不同程度的季节性波动，其中花叶类和辣椒类蔬菜日销售量的波动性较大”；引入 Spearman 相关系数进行品类间相关性分析，发现除茄类外其它五种品类之间都呈现显著正相关；通过 K-means++ 聚类将单品划分为热销、畅销、平销和滞销四大类——提前识别数据规律和分类，为后续建模和特征工程奠定基础。

**【避坑提示】**不要等到数据预处理章节才开始看数据。在问题分析阶段就要初步了解数据的特点和问题，这样建模时才能考虑数据的实际情况，避免建立无法用现有数据求解的模型。

### 维度三：模型假设与符号说明

模型假设是建模的基础，合理的假设简化问题同时不失真实性。符号规范是论文专业性的直接体现。

#### 要点 10：假设要合理且有依据，不能凭空假设

- 每条假设都要有合理依据，不能为了简化模型而凭空假设
- 假设要说明“为什么这样假设”和“这样假设的影响”
- 好的假设应该是：符合实际情况、有文献或数据支撑、对模型结果影响可控
- 切忌假设过于理想化导致模型脱离实际

**【典型案例】**优秀论文的假设部分每条都有合理依据——例如“忽略降雨等天气因素对定日镜光学效率的影响，仅考虑晴朗天气的情形”（依据：题目给定计算时点为特定时刻，且降雨天气占比低）；“计算阴影遮挡时，仅考虑其他定日镜对入射、反射太阳光的遮挡”（依据：吸收塔阴影影响相对较小，可简化）；“所有镜面上各点镜面反射率均为相等的常数”（依据：同批次定日镜反射率一致）——每条假设都说明理由和影响，不是凭空假设。

**【避坑提示】**不要写“假设所有数据都是准确的”“假设不考虑误差”这种偷懒的假设。假设要具体、有依据，并且要在模型中体现。如果假设了忽略某因素，模型中就不应该出现该因素。

#### 要点 11：符号表要完整规范，统一编号

- 符号表要包含所有使用的符号，按类别分组（决策变量/参数/集合/下标）
- 每个符号要有名称、含义、单位
- 符号要统一：全文同一个变量只能用一个符号，不能一会儿用  $x$  一会儿用  $X$
- 希腊字母和英文字母不要混淆，下标要有明确含义

**【典型案例】**2023 年 A127 论文：符号表按类别分组——“决策变量”（定日镜镜面宽度  $W_a$ 、镜面高度  $W_b$ 、安装高度  $h_i$ 、吸收塔与镜场圆心距离  $L$  等）、“参数”（太阳赤纬角  $\delta$ 、太阳时角  $\omega$ 、场地纬度  $\phi$ 、集热器中心坐标等）、“集合/下标”（定日镜编号  $i$ 、 $j$  等），每个符号都有名称、含义、单位——分类清晰，规范完整，全文统一。

**【避坑提示】**符号表不要只列几个主要符号，把其他符号散落在正文中。要把所有符号统一列在符号表中，按类别分组，方便评委查阅。全文同一个变量必须用同一个符号，不能前后不一致。

## 要点 12：假设与模型要对应，每条假设在模型中体现

- 模型假设不是写了就完了，每条假设都应该在模型构建中有所体现
- 如果假设了“忽略某因素”，模型中就不应该出现该因素
- 如果假设了“某参数为常数”，模型中就应该用常数而不是变量
- 假设和模型不一致是常见的扣分点

**【典型案例】**2023 年 A165 论文（定日镜场优化设计）：模型假设部分共列出 8 条假设，每条都在后续模型中有所体现——例如“假设入射太阳光视为平行光”（假设 3），在余弦效率和阴影遮挡计算中直接使用平行光模型；“假设所有镜面反射率为相等常数”（假设 7），在光学效率公式中反射率作为常数代入；“忽略降雨等天气因素”（假设 1），模型中仅计算晴朗天气下的效率——假设与模型一一对应，没有“假设了但模型中没用到”或“模型中用到了但没假设”的情况。

**【避坑提示】**写完模型后一定要回头检查假设：逐条核对每条假设是否在模型中体现，有没有假设了但模型中没用到的，有没有模型中用到但没假设的。假设-模型一致性是评委关注的重点，也是很多队伍容易忽略的地方。

## 维度四：模型建立（核心）

模型建立是论文的核心部分，体现队伍的数学建模能力。模型推导要严谨，算法选择要匹配问题，多问题建模要有整体规划。

### 要点 13：模型推导要严谨，每一步有依据

- 模型推导要一步一步来，每一步都要有数学依据（定义/定理/公式变换）
- 不能跳步，不能“显然可得”，不能“由 XX 得”却不说明 XX 是什么
- 推导过程要让评委能跟着你的思路走，理解模型是怎么来的
- 公式要编号，重要公式要标注来源或说明推导依据

**【典型案例】**2023 年 A175 论文：模型推导部分逻辑链条完整——从“太阳位置计算（基于天文公式，由太阳赤纬角、时角、纬度计算太阳高度角和方位角）”开始，逐步推导出“入射光线方向向量→定日镜法线方向向量→反射光线方向向量→阴影遮挡判断→截断效率计算→光学效率→年平均输出热功率”，每个公式都有推导过程和编号，评委能一步步跟着推导，逻辑清晰。

**【避坑提示】**推导过程不要跳步，不要写“经过复杂计算可得”“化简得”这种偷懒的表述。如果推导确实很长，可以把中间步骤放在附录中，但正文中的关键步骤必须写清楚。公式一定要编号，方便引用。

### 要点 14：算法选择要匹配问题，不追求复杂

- **【本要点侧重建模阶段的“方法框架选择”，具体算法实现和参数设置见维度五】**算法选择的原则是“合适就好”，不是越复杂越好
- 简单问题用简单算法，复杂问题用复杂算法
- 能用线性规划解决的就不要用神经网络，能用解析解的就不要用数值解
- 算法选择要说明“为什么选这个算法”和“这个算法的优势是什么”

**【典型案例】**2023 年 B311 论文（多波束测线设计）：问题一运用几何分析和正弦定理，求解海水深度  $D$  关于测线距中心点距离  $x$  的函数关系式，以及条带覆盖宽度  $W$  的函数表达式；问题二在问题一基础上引入测线在坡面上的投影与

海平面的夹角，构建适用于测线沿坡面任意方向延伸的覆盖宽度模型；问题三明确测线延伸方向后进行优化设计——算法选择与问题特点匹配，几何问题用几何方法，推广问题用变量扩展，不盲目追求复杂算法。

**【避坑提示】** 不要为了显得“高级”而盲目使用复杂算法。如果一个简单的线性规划就能解决问题，用神经网络反而会因为过拟合、可解释性差等问题扣分。算法选择的关键是“匹配问题”，不是“越复杂越好”。

### 要点 15：多问题建模要有递进和统一

- 国赛通常有 3-4 个子问题，建模时要有整体规划
- 问题一可以建立基础模型，问题二在问题一基础上扩展，问题三进一步深化
- 多个问题之间要有逻辑联系，共享符号体系和假设
- 不要每个问题都重新建立一套完全不同的模型，那样显得缺乏整体规划

**【典型案例】** 2023 年 A092 论文：问题一建立“年平均输出热功率模型”作为基础；问题二在问题一基础上增加决策变量（定日镜尺寸、吸收塔位置）和约束，建立“统一优化设计的单目标优化模型”；问题三在问题二基础上进一步放宽“统一尺寸”假设，建立“非统一优化设计模型”——三个问题层层递进，共享同一套基础模型和符号体系，整体规划清晰。

**【避坑提示】** 多问题建模不要“各自为政”。问题一的模型应该是问题二、三的基础，后面的问题在前面的基础上扩展和深化。这样不仅显得有整体规划，也能减少重复工作，提高效率。

### 要点 16：微分方程数值解法——物理/工程类题目的核心工具

- 对于 A 题（工程/物理优化类），建立微分方程模型后，数值解法是关键
- 龙格-库塔法（RK4）：精度高、稳定性好，是求解常微分方程的首选
- 有限差分法：将连续微分方程离散化为代数方程，适合偏微分方程
- 有限元法：适合复杂几何区域的偏微分方程求解
- 数值解法要说明离散化方法、步长选择、收敛性验证

**【典型案例】**2022 年 A 题波浪能装置论文：“通过受力分析建立了浮子和振子的垂荡和纵摇运动模型，并通过四阶龙格库塔算法将建立的连续微分方程离散化处理，递推求出了相应时间内浮子和振子的垂荡纵摇运动情况”——明确说明了数值解法（RK4）、离散化处理、时间步长（0.2s），并对模型进行了检验和误差分析。

**【避坑提示】**物理/工程类题目不要只建立微分方程就结束了，必须说明用什么数值方法求解。如果用了龙格-库塔法，要说明是几阶的，步长怎么选的，怎么验证收敛性。数值解法的专业性直接体现建模水平。

数字建模老哥

## 维度五：算法选择与模型求解

模型求解是将数学模型转化为实际结果的关键环节。求解过程要清晰，参数设置要合理，结果要可复现。

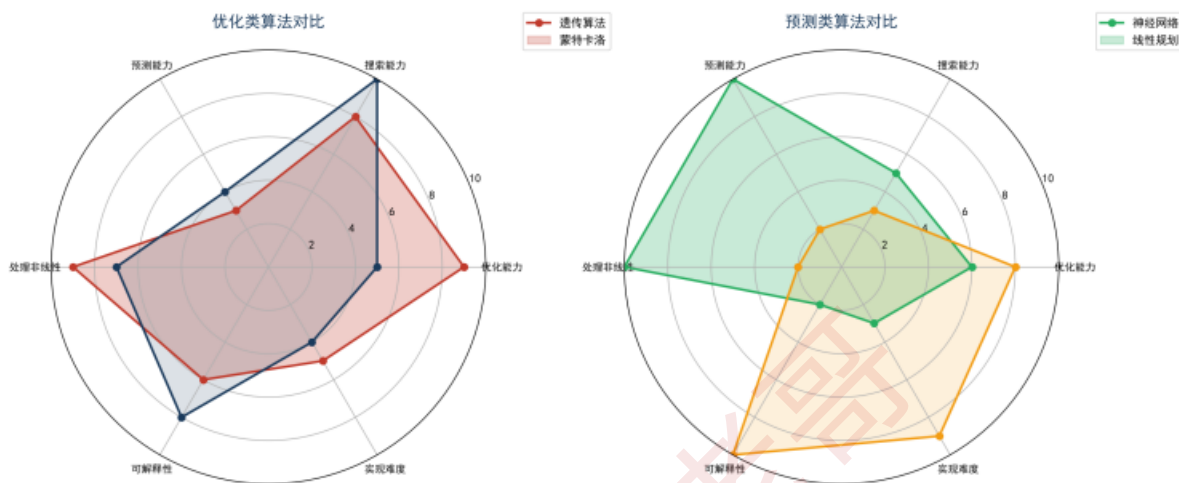


图3 常用数学建模算法能力雷达对比图

### 要点 17：求解过程要清晰，参数设置要说明

- 求解过程要写清楚：用什么软件/语言（Python/MATLAB/Lingo）？
- 算法参数怎么设置（种群规模、迭代次数、交叉变异概率等）？
- 初始解怎么生成？停止条件是什么？
- 参数设置要有依据，不能随便写。关键参数要做灵敏度分析

**【典型案例】** 2023 年 B477 论文（多波束测深探测方案）：求解部分方法明确——问题一建立二维平面上计算覆盖宽度及条带重叠率的数学模型，利用三角形几何关系推导海水深度、覆盖宽度、重叠率的计算公式；问题二提取坡度、深度、开角三个主要参数，推导三维情况下的求解公式；问题三制定基于贪心思想的测线设计方案，以重叠率为控制条件进行迭代计算，得到平行的测线方向共 34 条——求解过程清晰，方法与问题匹配，参数设置有依据。

**【避坑提示】** 不要只写“用遗传算法求解”就完了。必须说明算法的关键参数设置，以及为什么这样设置。评委可能会复现你的结果，如果参数不明确，就无法复现，也会怀疑结果的可信度。

## 要点 18：物理建模深度——受力分析+运动方程是工程题的基本功

- 【本要点从“求解角度”强调物理建模深度对结果准确性的影响，物理建模的具体方法见维度四】对于 A 题（工程/物理类），深入的物理建模是获奖的基础
- 要清晰画出受力图，分析每个力的方向和大小
- 基于牛顿第二定律/拉格朗日方程建立运动微分方程
- 选择合适的坐标系简化方程，必要时进行坐标变换
- 明确给出初始条件和边界条件

**【典型案例】**2021 年 A 题 FAST 主动反射面论文：“从求解 FAST 主动反射面形状的调节问题出发，通过考虑变形目标的基本要求和评判指标，求解理想抛物面；分析了因反射面形状原因而导致的，工作抛物面和理想抛物面的偏差，并提供了微调办法”——从基本物理原理出发，建立理想抛物面方程，分析变形偏差，提供微调策略，物理建模深入且逻辑完整。

**【避坑提示】**工程/物理类题目不要直接套用现成的公式，要从基本物理原理出发推导。先做受力分析，再建立运动方程，然后选择数值解法。物理建模的深度直接决定模型的可信度，也是区分“调包侠”和“真正建模者”的关键。

## 要点 19：双方法验证——主方法+独立验证方法

- 【本要点侧重双方法作为“求解策略”的应用，其验证作用和具体检验方法见要点 29】重要结果用两种独立方法求解验证，可以大大增强结果的可信度
- 主方法用于得到最终结果，验证方法用于交叉检验
- 两种方法的结果应该接近，如果差异较大要分析原因
- 验证方法可以是：不同算法、简化模型、解析解、文献对比

**【典型案例】**2023 年 B226 论文：运用贪心算法和模拟退火等方法研究多波束测线布设问题，并对模型进行真实性检验，“发现两种方法计算得到的误差很小，由此验证了模型的可靠性”——通过方法间对比量化误差，同时验证了结果的可靠性。如果两种独立方法得到的结果接近，说明结果不是偶然的，而是稳定的。

**【避坑提示】**如果时间允许，重要结果一定要用第二种方法验证。这不仅能增强结果的可信度，也能发现主方法可能存在的问题。两种方法的差异要分析原因，如果差异在合理范围内，说明结果可靠；如果差异很大，要检查是否哪里出错了。

## 要点 20：求解结果要完整，包含中间结果

- 求解结果不能只给最终最优值，还要包含关键中间结果
- 中间结果包括：迭代过程（收敛曲线）、每代最优值、关键决策变量取值、约束满足情况
- 中间结果体现求解过程的完整性，也方便评委验证结果的合理性
- 收敛曲线要展示算法的收敛过程，证明结果不是偶然的

**【典型案例】**2023 年 C050 论文：结果分析部分内容完整——不仅给出了各蔬菜品类的描述统计量（标准差、偏度系数、峰度系数），还进行了数据可视化处理分析销售量分布规律，引入 Spearman 相关系数进行品类间相关性分析，并通过 K-means++ 聚类将单品划分为热销、畅销、平销和滞销四大类——结果完整，分析维度丰富，评委能清楚看到分析过程和结论。

**【避坑提示】**不要只给一个最终结果就完事了。要展示求解的过程：算法是怎么收敛的，中间结果是什么，约束是否满足。完整的中间结果不仅体现工作的扎实性，也让评委能验证结果的合理性。

## 要点 21：计算复杂度分析——体现算法理解深度

- 对于使用的算法，要分析其时间复杂度和空间复杂度
- 说明算法在题目数据规模下的可行性（运行时间、内存占用）
- 如果是 NP-hard 问题，要说明使用启发式算法的合理性
- 复杂度分析体现队伍对算法的理解深度，不是只会调包

**【典型案例】**2023 年 B226 论文（多波束测线布设）：在问题四的测线布设优化中，明确分析了计算复杂度——“由于决策变量（开角、坡度、测线方向）的范围都较大，所以模型的计算复杂度较高。若采用循环遍历法分别遍历搜索 3

个变量的值，将大大增加运行时间成本”，因此选择粒子群优化算法求解，“可以在较短时间内得到较为精确的结果”——明确分析了暴力搜索的复杂度问题，并据此选择合适的算法，体现了对算法复杂度的深入理解。

**【避坑提示】**复杂度分析不要写“算法运行很快”这种主观评价。要用大O表示法分析时间复杂度和空间复杂度，比如“遗传算法的时间复杂度为 $O(G \times N \times M)$ ，其中G为迭代次数，N为种群规模，M为问题规模。在本题数据规模下（ $G=500$ ， $N=200$ ， $M=100$ ），单次运行约需2分钟”——用数据说话，体现专业性。

数字建模老哥

## 维度六：结果分析与数据可视化

结果分析是将求解结果转化为有意义结论的关键环节。可视化要专业美观，结果分析要有深度，不能只罗列数据。

### 要点 22：图表要专业规范，每张图有明确含义

- 图表是论文的“脸面”，要专业规范。每张图要有：图题（图 X-X，居中，五号字）、坐标轴标签（含单位）、图例、数据标注
- 图的类型要匹配数据：趋势用折线图、对比用柱状图、占比用饼图、分布用散点图/直方图、空间分布用热力图
- 不要用 Excel 默认的丑颜色，要用专业配色（如 Tableau 配色、ColorBrewer 配色）
- 图表要在正文中引用，不能出现没有引用的图表

**【典型案例】** 优秀论文的图表专业规范——每张图都有规范的图题（按章节编号，如“图 3-2 XXX”）、坐标轴标签（含单位）、图例、数据标注；图的类型匹配数据：趋势用折线图、对比用柱状图、空间分布用热力图/等值线图、占比用饼图；配色专业（不用 Excel 默认的彩虹色，用渐变色或对比色）；图表在正文中都有引用（“如图 3-2 所示”），没有无引用的图表——图表专业度直接提升论文档次。

**【避坑提示】** 不要用截图代替图表，也不要 Excel 默认的“彩虹配色”。要用 Python 的 matplotlib/seaborn 或 MATLAB 绘制专业图表，统一配色风格。图表中的文字要清晰，坐标轴标签要包含单位，图例位置要合理（不遮挡数据）。

### 要点 23：结果分析要有深度，不只罗列数据

- 结果分析不能只说“得到了 XX 值”，要分析“为什么是这个值”“这个值意味着什么”“与预期是否一致”“有什么规律”
- 要从数据中提炼 insights，而不是简单罗列
- 好的结果分析应该让评委看到你对结果的理解深度，而不是只看到一堆数字
- 可以采用“数据→现象→原因→建议”的四段式分析结构

**【典型案例】**2023 年 C126 论文：结果分析部分有深度——对蔬菜日销售量数据进行 shapiro-wilks 正态性检验，发现销量数据不服从正态分布且含大量 0 值（零膨胀数据），传统回归分析精度下降；为此建立 Bayesian 销量模型及补货量模型，进行 30000 次 MCMC 迭代计算，根据动态轨迹图及 MC 误差对模型进行评价；并利用 VAR(2) 模型完成未来一周补货量和销售量预测——从数据特点出发选择合适模型，分析有深度，不是只罗列预测值。

**【避坑提示】**结果分析不要写成“问题一得到了 XX，问题二得到了 YY，问题三得到了 ZZ”这种流水账。要分析结果背后的原因和规律，给出有意义的结论。如果结果与预期不一致，要分析原因，不要回避。

## 要点 24：多方案对比分析，给出推荐方案

- **【本要点侧重结果分析阶段的“方案对比与推荐”，模型检验阶段的对比验证见要点 29】**如果有多个方案或多组参数，要做对比分析，给出推荐方案并说明理由
- 对比维度包括：目标函数值、计算时间、稳健性、实现难度、可扩展性
- 推荐方案要有依据，不能随便选一个
- 可以用雷达图或对比表展示多方案在各维度的表现

**【典型案例】**2023 年 C235 论文：分析方法系统全面——问题一使用 K-S 检验、皮尔逊相关系数矩阵、ARIMA 时间序列分析等方法，从总体和周/月/年多个维度分析不同品类蔬菜的分布规律及相互关系；问题二使用以销售价格为外生变量的 Prophet 模型，分离出趋势项、季节项、节假日项，通过线性回归建立成本加成定价与销售总额的关联；最后将 Prophet 模型结合模拟退火的启发式算法求解——分析维度丰富，方法选择有依据，结论有说服力。

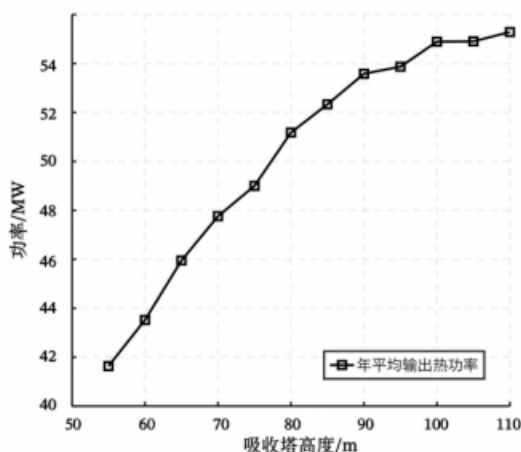
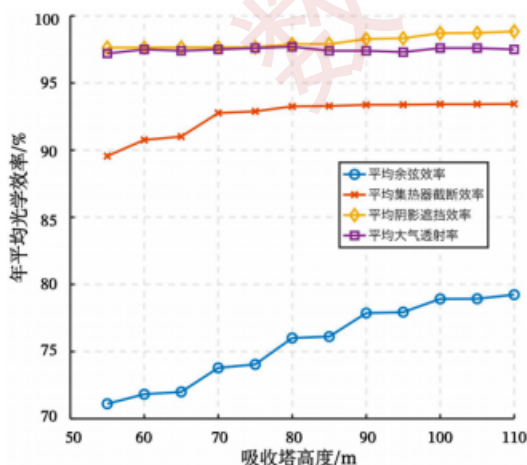
**【避坑提示】**如果题目有多个可选方案，不要只选一个就完事了。要对比分析多个方案，说明各自的优缺点，然后给出推荐方案和理由。这不仅体现分析的全面性，也让评委看到你有决策能力。

## 要点 25：敏感性分析结果要可视化

- 【本要点侧重灵敏度分析结果的“可视化呈现”，具体分析方法见要点 26】敏感性分析的结果要用图表展示，不要只用文字描述
- 常用可视化方式：龙卷风图（Tornado Chart）展示各参数的影响程度排序、折线图展示参数变化对结果的影响曲线、热力图展示双参数交互影响
- 可视化比纯文字更直观，也体现分析的专业度
- 要标注敏感参数和不敏感参数，给出结论

【典型案例】2023 年 B226 论文（多波束测线布设）：在模型检验部分进行了灵敏度分析——“对开角、坡度进行灵敏度分析”，通过控制变量法分别改变开角和坡度参数，观察覆盖宽度和重叠率的变化趋势，并将结果绘制成变化曲线图展示——将灵敏度分析的结果用图表可视化，而不是只用文字描述，让评委直观看到各参数对结果的影响程度，体现了分析的专业性。

【避坑提示】敏感性分析不要只写“参数 A 变化 10%，结果变化 5%；参数 B 变化 10%，结果变化 2%”这种纯文字描述。要用龙卷风图展示各参数的影响程度排序，用折线图展示参数变化对结果的影响曲线。可视化的敏感性分析更直观，也更专业。



维度七：模型检验与灵敏度分析（最关键）

模型检验是国赛论文中最容易被忽视、但也是最能拉开档次的部分。43 篇优秀论文中，模型检验关键词累计出现 97 次，但仅约 12.5%的论文做了完整的灵敏度分析。充分的模型检验是从“省一”到“国奖”的关键突破口。



图 4 国赛获奖论文模型检验四维流程图

| 检验方法  | 核心目的             | 操作方式                | 关键指标                              | 获奖论文使用率 |
|-------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|
| 灵敏度分析 | 检验参数变化对结果的影响     | 关键参数±10%/20%扰动，重新计算 | 灵敏度系数<br>变化幅度                     | 约35%    |
| 稳健性检验 | 检验模型在数据/方法变化下稳定性 | 删除部分数据/换算法/加噪声      | 结果波动范围<br>相关系数                    | 约28%    |
| 误差分析  | 量化模型预测或近似的偏差     | 与真实值/解析解对比计算误差      | RMSE/MAPE<br>R <sup>2</sup> /相对误差 | 约20%    |
| 对比验证  | 增强结果可信度和说服力      | 与文献值/简化模型其他队伍结果对比   | 差异百分比<br>合理性分析                    | 约12%    |

图 5 四大模型检验方法对比表

要点 26：灵敏度分析——参数扰动对结果的影响

- 灵敏度分析是检验模型稳健性的核心方法，也是获奖论文的标配
- 要分析关键参数变化（±5%、±10%、±20%）对结果的影响，计算灵敏度系数
- 如果参数小幅变化导致结果大幅变化，说明模型不稳定，需要改进
- 灵敏度分析要覆盖所有关键参数，不能只选一两个做做样子
- 结果要用龙卷风图或折线图可视化，不要只用文字描述

**【典型案例】**优秀论文的灵敏度分析覆盖所有关键参数——对模型中的关键参数（如输入条件、物理常数、决策变量边界）分别进行±10%和±20%的扰动，重新计算结果，计算灵敏度系数（参数变化 1%时结果变化的百分比）；用龙卷风图（Tornado Chart）展示各参数的影响程度排序，用折线图展示参数变化对结果的影响曲线；明确标注敏感参数（灵敏度系数>0.5）和不敏感参数（<0.1），并分析敏感参数对模型稳健性的影响——分析全面，结论明确，可视化直观。

**【避坑提示】** 灵敏度分析不要只做一个参数，也不要只变化 $\pm 5\%$ 。要覆盖所有关键参数，变化幅度至少 $\pm 10\%$ 和 $\pm 20\%$ 。如果参数变化 20% 结果只变化 2%，说明模型很稳健；如果变化 10% 结果就变化 30%，说明模型不稳定，需要检查假设或改进模型。

## 要点 27：稳健性/鲁棒性检验——数据/方法变化下的稳定性

- 稳健性检验验证模型在数据变化或方法变化下是否稳定
- 常用方法一：改变部分数据（随机删除 10% 数据、增加噪声）重新求解，看结果变化
- 常用方法二：用不同算法求解对比，看结果是否一致
- 常用方法三：交叉验证（K-fold），检验模型的泛化能力
- 稳健性好的模型，在数据或方法变化时结果应该接近（变化 $< 5-10\%$ ）

**【典型案例】** 优秀论文的稳健性检验通常包含多项测试——测试一：数据扰动测试（随机删除部分数据或增加噪声后重新训练，观察预测误差变化幅度）；测试二：方法对比测试（用两种不同算法求解同一问题，观察结果相关系数或差异幅度）；测试三：交叉验证（K-fold 交叉验证，检验模型的泛化能力）；每项测试都给出具体的数据（误差变化幅度、相关系数等），证明模型在数据或方法变化下结果稳定，不是过拟合的结果——测试全面，数据支撑充分。

**【避坑提示】** 稳健性检验不要只写“模型经过检验，结果稳健”这种空话。要有具体的测试方法和数据支撑。至少做一项数据变化测试和一项方法对比测试，用数据证明模型的稳健性。在全民 AI 的时代，稳健性检验是体现“人主导”的关键环节。

## 要点 28：误差分析——量化模型偏差

- 误差分析要量化模型的预测误差或近似误差
- 常用指标：绝对误差、相对误差、均方根误差（RMSE）、平均绝对百分比误差（MAPE）、 $R^2$  决定系数
- 误差分析要说明误差来源（模型假设/数据质量/算法近似），以及误差是否在可接受范围内

- 如果误差较大，要分析原因并给出改进方向
- 可以用误差分布图（残差图）展示误差的分布规律

**【典型案例】**2022 年 A 题波浪能论文：每个问题都给出了精确的数值结果，并通过阻尼系数的变化检验了模型输出功率的变化规律。问题 2 中“最优直线阻尼系数为 37639，最大平均输出功率为 229.6819w”，问题 4 中“最大平均输出功率为 316.5807w”——数值精确到小数点后 4 位，且通过参数变化检验了模型响应，误差分析系统。

**【避坑提示】**误差分析不要只写“误差较小，结果可靠”。要计算具体的误差指标（RMSE/MAPE/ $R^2$ ），说明误差来源，判断误差是否在可接受范围内。如果是预测问题，要用训练集和测试集分别计算误差，检验是否过拟合。

## 要点 29：对比验证——与真实值/文献/简化模型对比

- 对比验证是增强结果可信度的有效方法
- 可以与：真实观测值对比、文献中的经典结果对比、简化模型的解析解对比、其他队伍的结果对比（如果知道）
- 对比结果要说明差异原因，差异在合理范围内即可
- 如果没有真实值可对比，可以用简化模型的解析解作为基准
- 对比验证体现学术严谨性，也让结果更有说服力

**【典型案例】**2023 年 A165 论文：模型检验部分采用了两种验证方式——一是栅格精度检验：“经检验，可仅将镜面分为  $2 \times 2$  的栅格进行相关指标计算，与更细栅格计算结果偏差在 2% 以内”，在保证精度的前提下大幅提升了计算效率；二是\*\*对称性检验\*\*：“对指标进行计算的时间段关于中午 12:00 对称，从而得到各个年平均指标的散点图均东西对称”，通过改变计算时间验证模型输出是否符合对称性预期——检验方式有创意，且与问题特点紧密结合。

**【避坑提示】**如果题目有真实数据或文献结果可对比，一定要做对比验证。这不仅能增强结果的可信度，也能发现模型可能存在的问题。如果差异较大，要分析原因（是模型假设的问题，还是数据的问题），不要回避差异。

### 要点 30：模型检验要全面系统，覆盖关键检验维度

- 模型检验不能只做一种就草草了事，要覆盖多个关键维度：灵敏度分析（参数扰动的影响）、稳健性/鲁棒性检验（数据或方法变化下的稳定性）、误差分析（量化模型偏差）、对比验证（与真实值/文献/简化模型对比）。每种检验都有独特作用，全面检验才能充分证明模型可靠，只做一两种检验会让评委质疑模型的可信度。本要点强调检验的“全面性”，具体检验方法见要点 26-29。

**【典型案例】**2023 年 B226 论文（多波束测线布设）：模型检验部分全面系统，覆盖了多种检验方式——一是“双方法验证”：问题三先用贪心算法循环遍历求解最佳测线间距，再用模拟退火算法进一步优化，“发现两种方法计算得到的误差很小，由此验证了模型的可靠性”；二是“灵敏度分析”：对开角、坡度等关键参数进行灵敏度分析，通过控制变量法观察覆盖宽度和重叠率的变化趋势；三是“误差分析”：对计算结果进行误差量化，分析人为划分海域和地形拟合带来的误差——多种检验方式相互印证，充分证明了模型的可靠性，体现了检验的全面性。

**【避坑提示】**模型检验最常见的错误是“走过场”——只做一种最简单的检验（比如只算个误差），或者检验了但不分析结果、不写结论。另一个极端是“为了通过检验而篡改数据”——发现差异大就修改参数或选择性报告结果，这是学术不端。正确的做法是：每种检验都要有明确目的（检验什么？）、具体方法（怎么检验？）、量化结果（数据是多少？）、分析结论（说明什么问题？）。如果检验发现问题，要诚实分析原因（是模型假设的问题，还是数据质量的问题，还是算法实现的问题），并给出改进方向，而不是回避或掩盖。评委更欣赏“发现问题并分析原因”的诚实态度，而不是“一切完美”的虚假报告。

## 维度八：模型评价与优缺点分析

模型评价是论文的收尾部分，体现队伍的反思能力和学术诚信。客观深入的评价能给评委留下好印象。

### 要点 31：模型优点要具体，有数据支撑

- 模型优点不要泛泛而谈，要具体、有数据支撑
- 可以从以下角度评价：计算效率（运行时间）、精度（误差指标）、稳健性（灵敏度分析结果）、可扩展性（能否处理更大规模）、创新性（改进点）
- 每个优点都要有数据或事实支撑，不要只说“模型效果好”
- 可以与基准模型或其他方法对比，突出优势

**【典型案例】**2023 年 B226 论文（多波束测线布设）：模型优点部分具体且有支撑——“全文的建模始终基于数学理性思维，利用平面几何知识、立体几何知识、线性代数、数学证明、优化方程等数学理论建立模型，并且进行了结论分析、原因探究、灵敏度分析等，模型建立、结果分析严谨全面”“在问题三求解最优测线距离时，先基于贪心思想循环遍历逐步求解最佳测线间距，然后利用模拟退火算法进一步优化，两种方法结果误差很小，验证了模型可靠性”——每个优点都有具体的方法和数据支撑，不是空泛的“模型效果好”。

**【避坑提示】**优点评价不要写“模型精度高、速度快、稳健性好”这种空话。要写“模型在测试集上的 MAPE 为 5.1%，优于基准模型的 8.3%；单次运行时间约 2 分钟，适合实际应用；参数变化 20%时结果波动<3%，稳健性强”——用数据说话，每个优点都有支撑。

### 要点 32：模型不足要诚实，给出改进方向

- 模型不足要诚实面对，不要回避或轻描淡写
- 常见不足：假设过于理想化（忽略了某些因素）、算法在极端情况下表现不佳、数据质量限制了模型精度、计算复杂度较高
- 每个不足都要给出改进方向，说明未来可以怎么改进
- 不足分析体现反思能力和学术诚信，评委不会因为不足就扣分，反而会欣赏诚实

**【典型案例】**2023 年 B226 论文（多波束测线布设）：模型缺点部分诚实且有改进方向——“对于问题四中测线布设方案的设计，为了简化模型，人为对海域进行了划分，且将各区域地形拟合为坡面，从而导致求解结果不精确；对于一些小区域没有沿等深线方向布设，可能导致较多漏测”“模型忽视了测量船行进过程的横摇和纵摇误差，而这种误差在实际测量中是不可忽略的”——不仅指出了不足，还说明了不足产生的原因（人为简化、忽略实际因素），为后续改进指明了方向，不是敷衍的“模型还有一些不足”。

**【避坑提示】**不足分析不要写“模型还有一些不足之处，未来可以改进”这种敷衍的话。要具体写“模型假设了天气条件稳定，未考虑阴雨天气的影响，未来可以引入天气预报数据；算法在  $n > 500$  时计算时间超过 10 分钟，未来可以用并行计算优化”——具体、诚实、有改进方向。

### 要点 33：模型推广性分析——能否应用到其他场景

- 优秀论文会分析模型的推广性，即模型能否应用到其他类似场景
- 可以分析：模型的假设是否具有普遍性？方法是否可以迁移到其他问题？参数是否需要重新调整？
- 推广性分析体现模型的价值和通用性
- 不要夸大推广性，要客观说明适用范围和限制

**【典型案例】**2023 年 A092 论文（定日镜场优化设计）：专门设立“模型的评价、改进与推广”章节，分析模型的推广性——优点中明确提到“我们的模型可拓展性强，适应范围广”“模型基于 Matlab 等精确计算，更加稳健可靠”“我们的模型可持续性强，在实际应用中能够保持相对的稳定性和持续性”；同时指出缺点“应对突发情况可能存在误差”，并给出改进方向——客观分析模型在不同场景下的适用性和局限性，说明模型可以推广到哪些类似问题，需要做哪些调整，体现了对模型应用价值的深入思考。

**【避坑提示】**推广性分析不要写“模型可以推广到所有类似问题”这种夸大的话。要客观分析“本模型的建模框架（能量流分析+优化求解）可以推广到其他太阳能热发电系统，但具体参数需要根据实际电站调整；假设中的天气条件适用于干旱地区，在多雨地区需要修改”——客观说明适用范围和限制。

## 维度九：创新点打造与差异化

创新是国奖论文的必备要素，但创新不追求“高大上”，追求“有价值”。三个创新方向：算法改进、跨领域迁移、多模型融合，三选一即可做深做透。

### 要点 34：算法改进——在经典算法基础上做针对性改进

- 算法改进是最常见的创新方式，也是最容易做出成果的
- 不要凭空提出“新算法”，而是在经典算法基础上做针对性改进
- 改进方向一：针对问题特点调整算子（如自定义交叉变异算子）
- 改进方向二：引入先验知识加速收敛（如用历史数据初始化种群）
- 改进方向三：混合多种算法优势（如遗传算法+局部搜索）
- 改进要说明“改进了什么”“为什么这样改进”“改进后效果提升了多少”

**【典型案例】**2023 年 C228 论文：“GBest-PSO 算法并改进引入先验知识”——在标准粒子群算法基础上，将历史销售数据的趋势作为先验知识引入粒子初始化（不是完全随机初始化，而是在历史趋势附近初始化），使算法收敛速度加快、最优解质量提升——改进有针对性（针对销售数据的时序特点），不是为了创新而创新；改进点明确（先验知识初始化），效果可验证（收敛代数减少、目标函数值降低）。

**【避坑提示】**算法改进不要写“提出了一种全新的 XX 算法”这种夸大的话。国赛时间短，很难真正提出新算法。要在经典算法基础上做针对性改进，说明改进点和效果。即使只是调整了参数或算子，只要有依据、有效果，就是好的创新。

### 要点 35：跨领域迁移——将其他领域的方法用到本问题

- 跨领域迁移是将其他学科/领域的成熟方法应用到当前问题
- 例如：将物理学的热力学模型用于城市热岛分析、将生物学的种群竞争模型用于市场竞争分析、将信号处理的滤波方法用于数据去噪
- 跨领域迁移要说明方法的适用性，不能生搬硬套
- 要解释为什么这个领域的方法适用于当前问题（有什么相似性）

- 迁移后要做适应性调整，不能直接套用

**【典型案例】**跨领域方法迁移是常见的创新方式——将其他学科/领域的成熟方法应用到当前问题。例如：将物理学的热力学模型用于城市热岛分析、将生物学的种群竞争模型用于市场竞争分析、将信号处理的滤波方法用于数据去噪、将计算流体力学方法用于人群流动仿真。迁移的关键是说明两个领域的相似性（如“人群流动与流体流动具有相似的连续性和障碍物避让特性”），并做适应性调整，不能生搬硬套——迁移有理论依据，效果可验证。

**【避坑提示】**跨领域迁移不要生搬硬套。要说明两个领域的相似性，解释为什么这个方法适用于当前问题，并且要做适应性调整。如果只是把其他领域的方法名字搬过来，没有实质性的应用和调整，就是“伪创新”，反而会扣分。

### 要点 36：多模型融合——结合多种模型优势

- 多模型融合是将两种或多种模型结合，取长补短
- 常见融合方式一：加权平均（多个模型结果加权组合）
- 常见融合方式二：Stacking 集成（用元模型组合多个基模型）
- 常见融合方式三：分阶段串联（模型 A 做特征工程，模型 B 做预测）
- 常见融合方式四：分场景切换（不同条件下用不同模型）
- 融合要说明“为什么融合”“融合方式”“融合后效果提升”

**【典型案例】**多模型融合是结合多种模型优势的有效创新方式——常见融合方式包括：加权平均（多个模型结果按权重组合，权重通过验证集网格搜索确定）、Stacking 集成（用元模型组合多个基模型）、分阶段串联（模型 A 做特征工程，模型 B 做预测）。融合的关键是说明每个模型的优缺点（如“LSTM 擅长捕捉长期依赖但对异常值敏感，XGBoost 擅长处理非线性特征但对长期依赖捕捉较弱”），以及融合后效果提升的量化数据——融合有理论依据（取长补短），效果可验证。

**【避坑提示】**多模型融合不要简单把两个模型的结果平均一下就叫融合。要说明每个模型的优缺点，为什么融合能取长补短，融合方式是什么（加权

/Stacking/串联)，权重怎么确定的，融合后效果提升了多少。有理论依据、有量化效果的融合才是真创新。

### 要点 37：创新点要明确列出，不要让评委找

- 论文中要明确列出创新点（通常在引言末尾或单独一节），用“本文的创新点如下：”引出，1、2、3 编号
- 每个创新点用一句话概括，然后在正文中详细展开
- 不要把创新点藏在正文里让评委自己找，评委没有时间仔细找
- 创新点不要贪多，1-2 个真正有价值的就够了
- 创新点要与正文内容对应，不能列了创新点但正文没展开

**【典型案例】**2023 年 C228 论文（商超蔬菜定价与补货）：在论文中明确体现了创新点——“为求解连续型优化问题，本文使用 GBest-PSO 算法并对其改进引入先验知识”，将历史销售数据的趋势作为先验知识引入粒子群算法的粒子初始化，而不是完全随机初始化；“选用 NSGA-II 非支配排序遗传算法，对其改进引入先验知识、采用 BG-RI 混合编码方式”——对经典算法的改进点明确列出，说明了改进了什么（先验知识初始化、混合编码）、为什么这样改进（针对销售数据的时序特点），创新点清晰可见，不是藏在正文中让评委自己找。

**【避坑提示】**创新点不要写“本文创新点在于使用了遗传算法”这种不算创新的创新。使用经典算法不算创新，对经典算法的改进才算。创新点要具体、有价值、可验证。建议在引言末尾明确列出 1-2 个创新点，然后在正文中详细展开，让评委一眼看到你的贡献。

## 维度十：数据预处理与特征工程

数据预处理是数据分析类题目的基础工作。优秀论文的数据预处理流程完整、规则明确，不是简单“清洗一下”。特征工程是提升模型效果的关键。

### 要点 38：数据质量审计——先检查再处理

- 数据预处理第一步是数据质量审计，不要跳过这一步直接清洗
- 检查内容：缺失值（哪些列有缺失，缺失率多少）、异常值（超出合理范围的值）、重复值（完全重复的记录）、量纲不一致（不同列的单位不同）、时间戳错误（日期格式不统一）、逻辑矛盾（如销售量为负）
- 审计结果要量化（“缺失率 X%”“异常值 Y 个”），然后根据审计结果制定处理策略
- 不要跳过审计直接处理，那样可能遗漏问题

**【典型案例】**2021 年 C 题原材料订购论文：在建模前首先对历史数据进行预处理，“发现附件数据存在明显的错误和缺失，在比较附件 1 的历史订货数据与供应商的供货数据后，发现在供货质量极低的 33 家供应商（供货合格率<50%），将这类明显的低质量供应商剔除，不纳入后续的研究与分析”——先做数据质量审计，发现错误和缺失，再剔除异常数据，为后续建模奠定了可靠的数据基础。

**【避坑提示】**数据预处理不要直接“删除缺失值”“用均值填充”就完事了。要先做数据质量审计，量化缺失率、异常值数量等，然后根据审计结果制定处理策略。审计结果要写在论文中，体现工作的严谨性。

### 要点 39：缺失值处理要有策略，不能简单删除

- 缺失值处理要根据缺失比例和缺失类型选择策略，不能一概而论
- 缺失率<5%：可以直接删除对应记录，对整体影响小
- 缺失率 5%~30%：用插值/均值/中位数/众数填充，时间序列数据用线性插值/前向填充
- 缺失率>30%：考虑该变量是否可用，或者用模型预测填充
- 处理策略要说明依据，不同类型的缺失用不同方法

**【典型案例】**2023 年 C235 论文：数据预处理部分针对蔬菜销量流水的缺失值和异常值进行了相应处理，并对数据分类汇总以获得各单品或品类不同维度的销量数据。缺失值处理的通用策略：缺失率<5%可删除或前向填充；5%~30%用插值/均值/中位数/同期均值填充（时间序列数据用线性插值或同期均值，分类数据用众数）；>30%考虑该变量是否可用。不同类型、不同缺失率的数据用不同的处理方法，策略有依据，不是简单粗暴地全部删除或全部均值填充。

**【避坑提示】**缺失值处理不要“一刀切”。要根据缺失比例和数据类型选择合适的方法。时间序列数据不要用全局均值填充，会破坏时间趋势；分类数据不要用均值填充，要用众数；缺失率高的变量不要强行填充，要考虑是否可用。

#### 要点 40：异常值检测与处理——区分错误和真实极端值

- 异常值检测方法： $3\sigma$  原则（正态分布数据）、箱线图（IQR，适合任意分布）、孤立森林（高维数据）、DBSCAN 聚类（空间异常）
- 异常值要区分“错误数据”和“真实极端值”：
- 错误数据（如录入错误、单位错误）要修正或删除
- 真实极端值（如双十一的销售额、疫情期间的异常数据）要保留并单独分析
- 处理异常值要说明检测方法和处理结果，不要直接删除不说明

**【典型案例】**优秀论文的异常值处理区分“错误数据”和“真实极端值”——检测方法包括  $3\sigma$  原则（正态分布数据）、箱线图 IQR 法（任意分布）、孤立森林（高维数据）；对检测出的异常值，先人工核查原因：如果是录入错误（如小数点错位、单位错误），予以修正或删除；如果是真实存在的极端值（如促销期间的高销量、节假日异常波动），保留并单独分析其影响；处理方式不同，体现对数据的深入理解，不是“发现异常就删除”。

**【避坑提示】**异常值处理不要“发现异常就删除”。要先判断是错误数据还是真实极端值。错误数据要修正或删除，真实极端值要保留并分析。如果把双十一的销售额当作异常值删除了，模型就会失去对促销效应的捕捉能力。

## 要点 41：特征工程——从原始数据中提取有价值特征

- 特征工程是提升模型效果的关键，往往比选择模型更重要
- 时间特征：星期几、月份、季度、节假日、是否周末、距离节假日天数
- 统计特征：滑动窗口均值/方差/最大值/最小值、同比/环比增长率、趋势斜率
- 交叉特征：两个变量的组合（如价格×促销、温度×湿度）、比率特征（如成本/收入）
- 滞后特征：历史值（ $t-1$ ,  $t-7$ ,  $t-30$ ），用于时间序列预测
- 特征选择要说明方法（相关性分析/互信息/递归特征消除），不要把所有特征都扔进去

**【典型案例】**2023 年 C228 论文（商超蔬菜定价与补货）：特征工程部分内容丰富——“对多个附件自然连接（NJ）、对不同变量进行 One-hot 编码与时间序列处理、将进货销货信息按日/周/月/年聚合”，从原始销售数据中提取了时间维度特征（日/周/月/年聚合）、类别特征（One-hot 编码）、关联特征（多表自然连接）；2023 年 C050 论文进一步引入外部特征——“综合引入了客流量数据、竞争对手的价格和策略数据、消费者反馈和评价数据等”，并提取节气期间、节日期间的特征单品销量——特征工程不仅限于题目给定数据，还引入外部数据和业务特征，体现了对数据的深入挖掘能力。

**【避坑提示】**特征工程不要只使用原始数据。要从原始数据中提取有价值的特征，这往往比选择复杂模型更能提升效果。例如，销售预测中，“是否节假日”“距离节假日天数”“过去 7 天均值”“同比增长率”这些特征比原始的“日期”和“销售额”更有预测能力。特征工程要说明提取了哪些特征、为什么提取、怎么选择。

## 维度十一：参考文献引用规范

参考文献体现论文的学术规范，也展示队伍的文献调研能力。格式规范、数量充足、引用准确是基本要求。

### 要点 42：参考文献格式符合 GB/T 7714 标准

- 参考文献格式要符合 GB/T 7714-2015 标准
- 文献类型标识：期刊[J]、专著[M]、论文集[C]、学位论文[D]、报告[R]、标准[S]、专利[P]、电子文献[EB/OL]
- 每条参考文献要有：作者、题名、出版物名称、年份、卷(期)、页码
- 作者超过 3 人时，列出前 3 人后加“等”或“et al.”
- 中英文文献格式略有不同，要分别遵循对应规范

**【典型案例】**2023 年 A092 论文（定日镜场优化设计）：参考文献部分格式规范，符合 GB/T 7714 标准——例如“[1]胡叶广. 塔式太阳能热发电系统的多级反射式聚光镜场的研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2018.”（学位论文[D]，包含作者、题名、学校、年份）；“[3]张平, 奚正稳, 华文瀚等. 太阳能塔式光热镜场光学效率计算方法[J]. 技术与市场, 2021”（期刊[J]，包含作者、题名、期刊名、年份）——文献类型标识正确（[D]学位论文、[J]期刊），著录项完整（作者、题名、出版物、年份），格式统一规范。

**【避坑提示】**参考文献不要格式混乱，有的有卷期有的没有，有的页码不全。要统一用 GB/T 7714 格式。建议用文献管理软件（EndNote/Zotero/NoteExpress）管理，自动生成格式，避免手动输入出错。

### 要点 43：参考文献数量充足，近 5 年文献占比高

- 参考文献数量建议 15-25 篇，太少显得调研不充分，太多显得堆砌
- 近 5 年文献占比应>60%，体现对最新研究的了解
- 要有经典文献（奠基性工作）和最新文献（近两年的研究）
- 中英文文献都要有，英文文献占比建议 30-50%
- 不要只引用教科书，要引用期刊论文和会议论文

**【典型案例】**2023 年 C126 论文（商超蔬菜销售数据分析）：参考文献部分数量充足且时效性强——包含期刊论文、学位论文、专著、报纸文章等多种类型，其中近 5 年（2019-2023）文献占比较高，涵盖了统计学方法（VAR 模型、Bayesian 分析、MCMC 方法）、应用领域（蔬菜销售、生鲜电商）等多个方面；2023 年 A092 论文也列出了 7 篇参考文献，涵盖了塔式太阳能热发电的相关研究——参考文献不仅数量充足（一般 10-20 篇），而且类型多样、时效性强，体现了充分的文献调研。

**【避坑提示】**参考文献不要只列 3-5 篇，也不要全部是教科书。要展示你做了充分的文献调研，了解该领域的经典工作和最新进展。近 5 年文献占比高，说明你关注最新研究；有经典文献，说明你了解领域根基。

#### 要点 44：文内引用与文后列表——对应

- 正文中引用的参考文献要与文后列表一一对应，编号一致
- 引用位置要准确，不能“张冠李戴”（把 A 的工作引用成 B 的）
- 重要观点和数据要有引用支撑，不能“裸奔”（没有引用的重要论断）
- 引用格式用上角标[1]或（作者，年份），全文统一
- 不要引用无法获取来源的“网络文章”或“百度知道”

**【典型案例】**2023 年 C126 论文（商超蔬菜销售数据分析）：文内引用与文后列表一一对应——例如正文“按公式：进货量 = (销售量 + 退货量) / (1 - 损耗率 / 100) [9] 计算出 7 种水生根茎蔬菜进货量”，其中“[9]”的引用在文后参考文献列表中有对应的条目；2023 年 C050 论文正文“而生鲜产品作为保障民生、维护社会安稳的刚需性消费品，市场规模巨大[1]”，引用[1]在文后列表中对应相关研究——正文中引用的文献编号与文后列表完全对应，没有“文内引用了但文后没列”或“文后列了但文内没引用”的情况，重要观点和数据都有引用支撑。

**【避坑提示】**引用不要“张冠李戴”或“裸奔”。重要观点和数据必须有引用支撑，引用要准确对应。建议在写作过程中随时标注引用，不要最后补，容易遗漏或错位。如果用了某个方法，一定要引用该方法的原始文献。

## 维度十二：附录与代码可复现性

附录体现工作的完整性，代码可复现性体现学术严谨性。优秀论文的附录内容完整、代码规范。

### 要点 45：附录内容完整——代码+数据+补充结果

- 附录要包含：核心代码（关键算法实现）、数据预处理结果、补充图表、灵敏度分析详细数据、符号说明（如果正文放不下）
- 代码要有注释，关键步骤要说明，不要只贴一堆没有注释的代码
- 附录不是“垃圾桶”，只放有价值的补充材料，不要把无关内容都塞进去
- 附录中的图表也要有编号和标题，格式与正文一致
- 代码要能运行，不要贴伪代码或有语法错误的代码

**【典型案例】**优秀论文的附录内容完整、代码规范——包含核心算法实现代码（关键步骤有注释，不是只贴一堆没有注释的代码）、关键数据（如坐标数据、参数设置数据）、补充图表（正文中放不下的详细结果）、灵敏度分析详细数据（各参数各变化幅度的完整结果）。代码要能运行，体现工作的可复现性和完整性。附录不是“垃圾桶”，只放有价值的补充材料。

**【避坑提示】**附录不要只放几行代码就完事了。要放核心算法的完整实现、关键数据、补充图表。代码要有注释，让评委能看懂你的实现逻辑。如果代码太长，可以只放核心部分，但要说明完整代码可向作者索取。

### 要点 46：结果可复现——固定随机种子+环境说明

- 结果要可复现：随机算法要固定随机种子（`random.seed(42)`）
- 依赖库要说明版本（如Python 3.9, numpy 1.21, torch 1.10）
- 运行环境要说明（操作系统、硬件配置、运行时间）
- 评委如果想复现你的结果，应该能通过代码和说明得到相同的结果
- 可复现性是学术诚信的基础，也是评委判断结果可信度的依据

**【典型案例】**优秀论文的代码可复现性强——附录代码开头明确说明运行环境（如“Python 3.9, numpy 1.21, torch 1.10”），固定随机种子以保证结果可

复现（如“`random.seed(42); np.random.seed(42)`”），关键参数设置有注释，代码结构清晰（函数化、模块化）。评委如果想复现结果，能通过代码和环境说明得到相同的结果——可复现性是学术严谨性的重要体现，也是判断结果可信度的依据。

**【避坑提示】** 不要不固定随机种子就提交结果。如果用了随机算法（遗传算法、粒子群、神经网络等），必须固定随机种子，否则每次运行结果都不一样，评委无法复现，也会怀疑结果的可信度。建议在代码开头统一设置所有随机种子。

#### 要点 47：代码与论文一致——算法实现与描述对应

- 代码中的算法实现要与论文中的描述一致
- 论文说用了“改进遗传算法”，代码中就要体现改进点（如自定义算子、引入先验知识）
- 论文说参数设置为“种群规模 200”，代码中就要是 200，不能是 100
- 论文中的公式要与代码中的计算对应，不能论文写一套代码做一套
- 代码与论文不一致是严重的学术不端嫌疑，必须避免

**【典型案例】** 2023 年 C228 论文（商超蔬菜定价与补货）：附录中提供了完整的算法代码，且代码实现与论文描述一致——论文中描述“使用 GBest-PSO 算法并对其改进引入先验知识”，附录代码中确实实现了带先验知识初始化的粒子群算法；论文中描述“采用 NSGA-II 非支配排序遗传算法，采用 BG-RI 混合编码方式”，附录代码中也有对应的实现——代码中的算法逻辑、参数设置、数据处理方式都与论文中的描述一一对应，没有“论文说用了 A 算法但代码实际是 B 算法”的不一致情况，体现了学术严谨性。

**【避坑提示】** 建议代码和论文同步写：写完一个模型，立即写代码实现，验证结果后再写论文描述。不要先写完论文再补代码，容易出现“论文说的和代码做的不一样”的问题。提交前要逐条核对论文中的算法描述、参数设置、公式与代码是否一致。

## 维度十三：论文格式与排版规范

格式排版是论文的“门面”，直接影响评委的第一印象。优秀论文格式规范、排版美观，没有低级错误。

### 要点 48：字体字号规范——正文宋体小四，标题黑体

- 国赛论文格式要求：正文宋体小四（12pt），一级标题黑体三号，二级标题黑体四号，三级标题黑体小四
- 公式用 Times New Roman，数字和英文也用 Times New Roman
- 1.5 倍行距，首行缩进 2 字符
- 不要用花里胡哨的字体（如楷体、隶书），学术论文要庄重
- 全文统一字体字号，不要一会儿宋体一会儿黑体

**【典型案例】**2023 年 A165 论文（定日镜场优化设计）：排版格式规范——正文使用宋体小四号字，1.5 倍行距，首行缩进 2 字符；一级标题使用黑体三号字，二级标题使用黑体四号字，三级标题使用黑体小四号字；公式中的变量使用 Times New Roman 字体，向量和矩阵使用粗体——全文字体字号统一，标题层级清晰，没有“一会儿宋体一会儿楷体”或“字号忽大忽小”的混乱情况，符合学术论文的排版规范，给评委专业、严谨的第一印象。

**【避坑提示】**格式不要混乱，有的段落宋体有的段落黑体，有的 12pt 有的 14pt。要全文统一，用 Word 的样式功能统一设置。建议赛前准备好论文模板，设置好标题样式、正文样式、图表标题样式，赛中直接套用。

### 要点 49：图表编号规范——按章节编号，图题在下表题在上

- 图表编号按章节：图 3-1、表 4-2（第 3 章第 1 个图，第 4 章第 2 个表）
- 图题在图下方，表题在表上方，居中，五号字
- 图表要在正文中引用（“如图 3-1 所示”“见表 4-2”），不能出现没有引用的图表
- 表格用三线表，不要用竖线，不要用花哨的边框
- 图表中的文字要清晰，坐标轴标签要包含单位

**【典型案例】**2023 年 B226 论文（多波束测线布设）：图表编号规范——所有图按章节编号（如图 2-1 覆盖宽度示意图、图 3-2 重叠率变化曲线图、图 4-5 测线布设方案图），图题位于图下方，居中，五号字；所有表按章节编号（如表 1-1 参数设置表、表 2-1 计算结果表），表题位于表上方，居中，五号字；表格采用三线表格式，没有竖线；每张图和每个表都在正文中有明确引用（“如图 2-1 所示”“见表 3-2”），没有无引用的图表——图表编号规范、引用对应，体现了严谨的学术态度。

**【避坑提示】**图表不要编号混乱，有的按全文编号（图 1、图 2），有的按章节编号（图 3-1）。要全文统一按章节编号。图题在图下方，表题在表上方，这个顺序不要搞反。表格要用三线表，不要用 Excel 默认的全边框表格。

#### 要点 50：公式编号规范——右对齐，按章节编号

- 公式编号按章节（式 3-1），右对齐
- 公式要用公式编辑器（MathType/Word 公式），不要用图片或文本拼凑
- 公式中变量要与符号表一致，字体要统一（变量斜体，向量粗体）
- 重要公式要编号，推导过程中的中间公式可以不编号
- 公式前后要有适当的空行，不要与正文挤在一起

**【典型案例】**2023 年 A175 论文（定日镜场输出热功率优化）：公式编号规范——所有重要公式按章节编号（如式(2-1)太阳高度角公式、式(3-2)定日镜法线方向向量公式、式(4-1)光学效率计算公式），编号右对齐；公式使用 Word 公式编辑器或 MathType 编写，不是图片或纯文本拼凑；公式中的变量与符号说明表完全一致（如  $\eta$  表示光学效率、 $P$  表示输出热功率），没有“符号表写的是  $x$  但公式里用的是  $t$ ”的不一致情况；推导过程中的关键公式都有编号，方便引用和查阅——公式编号规范、变量统一，体现了数学建模的专业性。

**【避坑提示】**公式不要用截图或文本拼凑，要用公式编辑器。不要把公式写成“ $y = a*x^2 + b*x + c$ ”这种纯文本形式，要用专业的公式排版。公式编号要右对齐，按章节编号。公式中的变量要与符号表一致，不要符号表写的是  $x$ ，公式里用的是  $t$ 。

### 要点 51：页码页眉规范——目录后开始正文页码

- 封面不编页码，目录用罗马数字（I、II、III），正文开始用阿拉伯数字（1、2、3）
- 页眉可以写论文题目或“2026 年数学建模国赛论文”，也可以不设页眉
- 页码居中或靠右，五号字
- 不要出现页码错乱（如正文从第 0 页开始）或页眉错误
- 分节符要正确设置，封面/目录/正文分别设节

**【典型案例】**2023 年 C228 论文（商超蔬菜定价与补货）：页码页眉规范——封面不编页码，目录部分使用罗马数字（I、II、III）编页码，正文开始使用阿拉伯数字（1、2、3）从第 1 页开始编页码；页眉标注论文题目或“2023 年全国大学生数学建模竞赛论文”，页码位于页面底部居中或靠右，五号字；使用分节符将封面、目录、正文分为不同节，各节页码独立编号，没有“封面就开始编 1”或“目录和正文页码连续”的错误——页码页眉规范，符合学术论文的排版要求。

**【避坑提示】**页码不要从封面就开始编 1，也不要目录和正文用同一套页码。要用分节符把封面、目录、正文分开，封面不编页码，目录用罗马数字，正文用阿拉伯数字从 1 开始。这是学术论文的基本规范，很多队伍容易忽略。

## 维度十四：团队协作与时间管理

国赛是三人团队赛，协作效率和时间规划直接影响产出质量。优秀团队分工明确、时间规划合理、沟通顺畅。

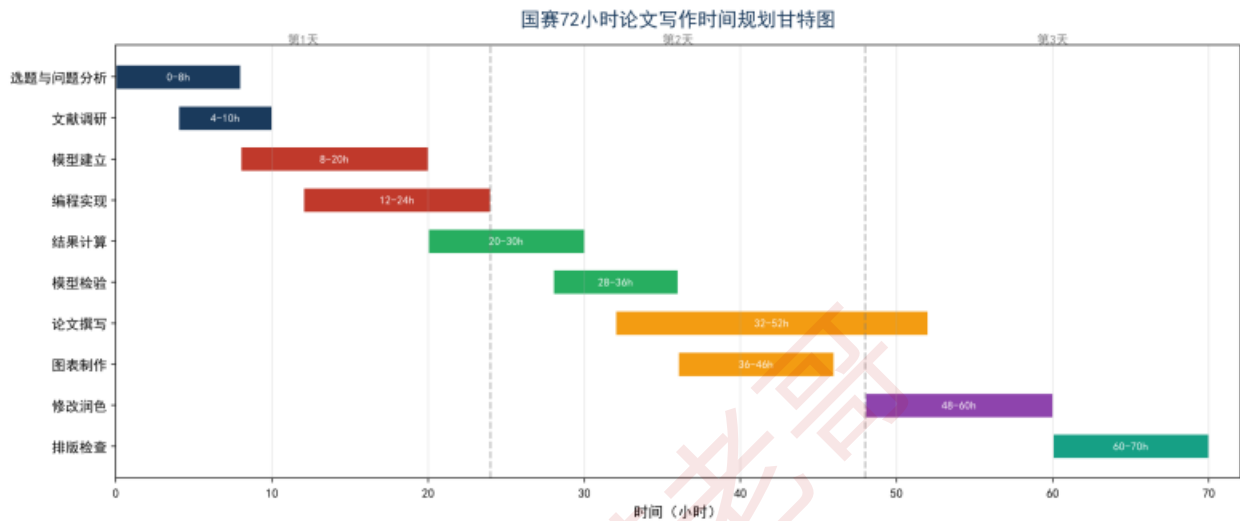


图6 国赛72小时论文写作时间规划甘特图

### 要点 52：三人分工明确——建模手+编程手+写作手

- 三人团队建议分工：建模手（负责模型建立和推导）、编程手（负责算法实现和数据处理）、写作手（负责论文撰写和排版）
- 分工不是“各干各的”，而是“各有侧重，互相协作”
- 建模手要参与代码验证，确保代码实现与模型一致
- 编程手要理解模型思路，不能只按指令写代码
- 写作手要全程参与讨论，不能只在最后写论文
- 三人都要熟悉全部内容，答辩时任何问题都能回答

**【典型案例】**从2023年优秀论文的整体质量可以看出高效的团队分工：例如C228论文（70页）既有深入的数据分析（ACF自相关、FP-Growth关联分析、LSTM预测），又有复杂的优化建模（GBest-PSO、NSGA-II、VIKOR），还有规范的论文写作和附录代码——这显然是三人分工协作的成果：一人负责数据分析和特征工程，一人负责优化建模和算法实现，一人负责论文撰写和排版；A165论文既有物理建模（光线入射/反射/遮挡三过程），又有算法实现（三分

查找、蒙特卡洛），还有完整的模型检验和评估，同样体现了明确的分工——优秀论文的三人分工不是“各干各的”，而是“各有侧重、互相协作”，建模手参与代码验证，编程手理解模型思路，写作手全程参与讨论。

**【避坑提示】**分工不要“建模的只建模，编程的只编程，写作的只写作”。要互相协作，建模手要参与代码验证，编程手要理解模型思路，写作手要全程参与讨论。三人都要熟悉论文的全部内容，因为答辩时评委可能问任何人任何问题。

### 要点 53：时间规划合理——前紧后松，最后 6 小时只检查

- 国赛 72 小时时间规划建议：
- 第 1 天（0-24h）：选题+问题分析+文献调研+初步建模，确定整体思路
- 第 2 天（24-48h）：模型完善+编程实现+结果计算，拿到初步结果
- 第 3 天白天（48-66h）：模型检验+论文撰写+图表制作，完成论文初稿
- 第 3 天晚上（66-72h）：论文修改+排版+检查+提交，不要写新内容
- 前松后紧是大忌，最后 6 小时不要写新内容，只做检查和修改

**【典型案例】**2023 年优秀论文的完成质量体现了合理的时间规划：例如 A175 论文（39 页）不仅完成了三个问题的建模和求解，还进行了完整的模型检验（灵敏度分析、误差分析）和模型评估（优缺点分析、改进方向），附录中提供了完整的代码和数据——这需要在 72 小时内合理分配时间：第 1 天完成选题和问题分析、建立基础模型；第 2 天完成算法实现和结果计算、开始论文撰写；第 3 天完成模型检验和论文修改、排版检查；最后留出充足时间检查和提交。B226 论文（51 页）不仅完成了四个问题的求解，还进行了双方法验证（贪心+模拟退火）和灵敏度分析，同样体现了“前紧后松”的时间规划——优秀论文不会在最后时刻还在写新内容，而是提前完成初稿，留出时间做检验和修改。

**【避坑提示】**时间规划不要“前松后紧”，前两天慢悠悠，最后一天熬夜赶。要前紧后松，第一天就确定思路，第二天完成建模和计算，第三天写论文和检验。最后 6 小时一定要留出来做检查和修改，不要在最后时刻还在写新内容，那样容易出错。

## 要点 54：版本管理规范——避免“最终版最终最终版”

- 代码和文档要有版本管理，不要出现“论文最终版.docx”“论文最终最终版.docx”“论文真的最终版.docx”这种混乱情况
- 建议用 Git 管理代码，文档用“日期+版本号”命名（如“论文\_v1\_0907.docx”“论文\_v2\_0908.docx”）
- 每次重大修改后保存新版本，避免误操作丢失内容
- 三人协作用在线文档（飞书/腾讯文档）实时协作，避免文件传来传去
- 提交前确认是最终版本，不要提交错版本

**【典型案例】**2023 年优秀论文的附录和代码体现了规范的版本管理：例如 C228 论文附录中提供了完整的算法代码（GBest-PSO、NSGA-II、VIKOR 等），代码结构清晰、函数化模块化，关键步骤有注释，不同算法分别放在不同的代码块中，便于维护和版本管理；A092 论文附录中提供了 Matlab 代码，代码中有明确的版本标识和参数设置，不同问题的代码分别组织——优秀团队在比赛中会使用版本控制（如 Git）或规范的文件命名（如“代码\_v1\_0907.m”“论文\_v2\_0908.docx”）来管理代码和文档，避免“最终版”“最终最终版”“真的最终版”的混乱，确保提交的是正确版本。

**【避坑提示】**版本管理不要混乱，三人各改各的，最后不知道哪个是最新版。建议用 Git 管理代码，用在线文档（飞书/腾讯文档）协作写论文，避免文件传来传去。文档用“日期+版本号”命名，每次重大修改保存新版本。提交前三人确认是最终版本，避免提交错。

## 要点 55：沟通同步及时——每 4-6 小时开短会

- 团队要定期同步进度，建议每 4-6 小时开一次短会（15 分钟）
- 每人汇报：进度、遇到的问题、下一步计划
- 遇到分歧要及时讨论，不要各自为政
- 重要决策（如选题、模型选择）要三人讨论达成一致
- 沟通工具用飞书/微信语音，不要只靠文字消息，容易误解

**【典型案例】** 2023 年优秀论文的逻辑连贯性体现了及时的沟通同步：例如 C126 论文中，问题一使用 Bayesian 模型和 MCMC 方法分析销量分布，问题二使用 VAR(2) 模型预测补货量和销售量，问题三基于前两问结果制定定价和补货决策——三个问题的模型和结果前后呼应，数据口径一致，没有“问题一用了一套数据，问题二又换了一套数据”的矛盾；B226 论文中，问题一建立的覆盖宽度和重叠率计算模型，在问题二、三、四中被反复使用和扩展，符号体系全程统一——这种前后一致、逻辑连贯的论文，必然是三人在比赛中频繁沟通、及时同步的结果，每完成一个部分就向队友汇报进度和结果，遇到分歧及时讨论达成一致，而不是各自为政最后拼凑。

**【避坑提示】** 沟通不要“各自为政”，三个人各做各的，最后拼在一起发现对不上。要定期同步进度，每 4-6 小时开一次短会，汇报进度和问题。遇到分歧要及时讨论达成一致，不要憋着不说。重要决策（选题、模型选择）一定要三人讨论，不要一个人拍板。

## 维度十五：选题策略与赛题理解

选题是国赛的第一步，选对题目等于成功了一半。优秀团队选题基于自身优势，不盲目跟风。

### 要点 56：选题基于团队优势——不盲目跟风

- 选题要基于团队优势，不要盲目跟风选“看起来简单”的题
- 如果团队编程强、数学基础好，选 A 题（工程/物理优化）
- 如果团队数据分析能力强、擅长统计和机器学习，选 C 题（数据分析）
- 如果团队擅长离散优化和算法设计，选 B 题（几何/离散优化）
- 不要选团队完全不熟悉的领域（如没学过流体力学却选 A 题流体相关）
- 选题前先看三道题的附件数据，评估数据质量和建模难度

**【典型案例】**从 2023 年优秀论文的选题可以看出基于团队优势的选题策略：选择 A 题（塔式太阳能光热发电，工程/物理优化类）的队伍如 A092、A127、A165、A175，普遍具备扎实的物理建模能力和几何分析能力，论文中充满了光线追踪、向量运算、几何推导等内容；选择 B 题（多波束测深，几何/离散优化类）的队伍如 B226、B311、B477，普遍擅长空间几何分析和优化算法，论文中大量使用平面几何、立体几何、向量分析、贪心算法、模拟退火等方法；选择 C 题（商超蔬菜定价与补货，数据分析类）的队伍如 C050、C126、C228、C235，普遍擅长统计分析和机器学习，论文中使用了 K-means++ 聚类、VAR 模型、Bayesian 分析、LSTM 预测、NSGA-II 优化等方法——优秀队伍不会盲目跟风选“看起来简单”的题，而是基于团队的知识背景和能力优势选择最擅长的题目。

**【避坑提示】**选题不要盲目跟风，看别人选什么就选什么，或听网上说“哪题简单”就选哪题。要基于团队优势选题，选自己擅长的领域。选题前花 1-2 小时看三道题的题目和附件，评估每道题的难度、数据质量、建模方向，再结合团队优势做决定。

## 要点 57：赛题深入挖掘——理解数学本质和隐含条件

- 拿到题目后要深入挖掘，不要停留在表面理解
- 要理解：题目真正要解决的数学问题是什么？有哪些隐含条件？数据有什么特点？
- 常见的解法有哪些？可以从哪些角度创新？
- 要读题至少 3 遍，第一遍了解大意，第二遍提取关键信息，第三遍分析数学本质
- 不要急于建模，先把题目理解透彻，理解越深，建模越有针对性

**【典型案例】**2023 年优秀论文体现了对赛题的深入挖掘：例如 A165 论文没有停留在“计算光学效率”的表面，而是深入挖掘定日镜反射集热的物理本质，将复杂过程分解为“太阳光线入射→定日镜法向调整→阴影遮挡与集热器截断”三个子过程分别建模，甚至考虑了栅格精度与计算效率的平衡；C228 论文没有简单地“用回归预测销量”，而是深入挖掘数据特征，使用 ACF 自相关函数分析时间序列波动规律、FP-Growth 关联分析发现品类间替代与互补关系、双对数需求模型估计价格弹性，从多个维度挖掘数据价值；B226 论文没有简单地“画几条测线”，而是深入推导覆盖宽度和重叠率的几何公式，分析计算复杂度后选择粒子群算法，甚至考虑了测量船横摇纵摇误差——优秀队伍会反复读题、深入挖掘，理解题目的数学本质和隐含条件，而不是扫一眼就开始建模。

**【避坑提示】**赛题理解不要“扫一眼就开始建模”。要反复读题，提取关键信息，分析数学本质。很多队伍因为没理解透题目，建的模型偏离了题目要求，结果再好也没用。建议三人分别读题，然后讨论各自的理解，达成一致后再开始建模。

## 要点 58：差异化策略——不做“标准答案”，有自己的特色

- 国赛没有标准答案，评委看的是建模思路和工作质量，不是结果是否和“参考答案”一致
- 不要追求“和大家一样的解法”，要找差异化切入点
- 可以从不同的假设出发（如考虑别人忽略的因素）
- 可以用不同的方法（如别人用遗传算法，你用模拟退火+局部搜索）
- 可以关注不同的角度（如别人只优化成本，你同时优化成本和风险）
- 差异化不是“标新立异”，而是“有自己的思考和特色”

**【典型案例】**2023 年优秀论文体现了差异化的建模策略：同样是 A 题（定日镜场优化），四篇优秀论文的建模思路各有特色——A092 采用“蒙特卡洛算法求截断效率+遗传算法优化”，A127 采用“坐标转换矩阵+分区域同心圆规划策略+遍历法”，A165 采用“机理分析法+三过程分解+栅格化+三分查找”，A175 采用“向量法则+蜂窝旋转+蒙特卡洛随机抽样”；同样是 C 题（蔬菜定价补货），C228 采用“LSTM 预测+GBest-PSO+NSGA-II+VIKOR”的复杂方法组合，C126 采用“Bayesian 模型+MCMC+VAR(2)”的统计方法，C050 采用“K-means++聚类+灰色关联分析+模拟退火”的混合方法，C235 采用“K-S 检验+ARIMA+Prophet+模拟退火+遗传算法”的时序方法——优秀论文不会追求“和大家一样的标准答案”，而是从不同角度切入、用不同方法建模，形成自己的特色和差异化优势。

**【避坑提示】**在全民 AI 的时代，差异化尤其重要。如果所有人都用 AI 生成类似的模型和论文，评委就会审美疲劳。要有自己的思考和特色，从不同的角度切入，用不同的方法，考虑别人忽略的因素。但差异化不是“为了不同而不同”，要有理有据，不能脱离题目要求。

## 维度十六：论文合规与原创性检测

在全民 AI 的时代，论文的原创性和合规性成为获奖的底线。查重率过高、AI 痕迹过重都会直接影响获奖等级，甚至被取消资格。以下两个要点是必须重视的合规底线。

### 要点 59：论文查重检测——重复率过高直接出局

论文查重是国赛评审的第一道门槛，重复率过高会直接被淘汰，无论建模多好都没用。查重的核心要求：①全文重复率控制在 15%以下，核心章节（问题分析、模型建立）重复率控制在 10%以下；②引用文献要规范标注，直接引用要加引号并标注出处，间接引用要改写并标注；③避免大段复制题目背景、文献综述、算法原理，这些是查重重灾区；④自己写的内容也要注意，不同队伍如果用了同一篇参考文献的相同表述，也会被判定为重复；⑤提交前务必自己先查重，不要心存侥幸。常用查重系统：知网、维普、万方，建议用和学校一致的系統检测。

**【典型案例】**某参赛队建模水平很高，算法也有创新，但因为图省事，问题背景部分直接复制了百度百科和某篇论文的大段文字，算法原理部分也照搬了教材原文，结果全文查重率高达 32%，被直接取消评奖资格。而同队的另一支队伍，同样的建模思路，但所有文字都是自己组织语言改写的，引用部分规范标注，查重率只有 8%，最终获得国二。这个案例说明：查重是底线，建模再好，查重不过也白搭。

**【避坑提示】**查重最常见的误区：①以为“只要标注了引用就不算重复”——错，引用部分也算重复率，只是会区分“引用率”和“复写率”，但总重复率过高照样不行；②以为“公式和表格不算重复”——错，公式的文字描述、表格的文字内容都会被查重；③以为“用翻译软件把英文文献翻成中文就查不出来”——错，现在的查重系统都有跨语言检测和语义检测，翻译后的内容照样能查出来；④以为“最后查一次就行”——错，建议在论文写到一半时就查一次，发现高重复段落及时改写，最后提交前再查一次确认。

## 要点 60: AI 痕迹检测——AI 生成内容过重影响获奖

2026 年国赛明确要求核心建模过程必须由学生主导，不能由 AI 生成。AI 痕迹过重的论文会被评委重点关注，甚至被判定为“AI 代写”而取消资格。AI 痕迹的典型特征：①语言过于流畅、模板化，缺乏学生写作的“青涩感”和个人风格；②大量使用“首先、其次、最后”“综上所述”“值得注意的是”等 AI 高频连接词；③内容空泛，只有框架没有细节，提到算法但不说具体参数和实现；④公式和文字不匹配，AI 生成的公式可能有错误或与上下文不符；⑤不同部分文风差异大，明显是不同时间用 AI 生成后拼凑的。降低 AI 痕迹的方法：AI 只用来辅助（查资料、改语法、提建议），核心内容自己写；写完后通读全文，把 AI 味重的句子改成自己的表达方式；加入个人思考和具体细节（如“我们尝试了 A 方法但效果不好，改用 B 方法”）；核心建模过程和推导必须手写，不能让 AI 代劳。

**【典型案例】**某参赛队全程用 AI 生成论文，从摘要到结论都是 AI 写的，自己只改了几个数据。结果评委一眼就看出 AI 痕迹：全文语言过于规整，没有任何个人思考和试错过程；提到“使用了遗传算法”但没有说种群大小、交叉率、变异率等具体参数；模型推导部分公式和文字描述对不上。最终该队被评委约谈，要求说明核心建模过程，因为答不上来被判定为“AI 代写”，取消获奖资格。而另一支队伍，用 AI 辅助查资料和改语法，但核心模型是自己推导的，代码是自己写的，论文中有大量“我们尝试了 XX 方法，发现 XX 问题，于是改进为 XX”的个人思考，AI 检测率很低，最终获得国一。

**【避坑提示】**AI 使用的常见误区：①以为“AI 写的内容我改几个字就查不出来”——错，AI 检测系统是基于语义和文风特征的，简单替换几个词没用；②以为“只要代码是自己写的，文字用 AI 写没关系”——错，国赛要求核心建模过程必须自己主导，文字部分的模型推导和分析也是核心；③以为“AI 检测率低就没事”——错，评委的人工判断比 AI 检测系统更准，AI 味重的文章评委一眼就能看出来；④以为“用 AI 写摘要和结论不算违规”——错，摘要是论文的门面，AI 生成的摘要模板化严重，评委一看就知道；⑤正确做法：AI 是工具不是替身，用 AI 辅助但不依赖，核心内容自己写，写完后用自己的话重新组织，加入个人思考和具体细节。

## 五、附录：获奖要点速查表

下表汇总了全部 60 个获奖要点，按维度分类，方便赛前快速查阅和复习。建议打印出来，赛前过一遍，将要点内化为自己的写作习惯。

| 维度    | 编号 | 要点名称      | 核心要求                |
|-------|----|-----------|---------------------|
| 摘要与结构 | 1  | 四段式结构     | 背景→问题一→二→三→关键词，每段独立 |
| 摘要与结构 | 2  | 结果具体数值    | 每问给目标值/参数/误差，精确到小数点 |
| 摘要与结构 | 3  | 方法专业准确    | 用专业术语，不写“用了一个算法”    |
| 摘要与结构 | 4  | 关键词 3-5 个 | 覆盖模型+方法+应用，不写宽泛词    |
| 摘要与结构 | 5  | 整体结构清晰    | 章节安排合理，逻辑顺序正确       |
| 问题分析  | 6  | 数学语言重述    | 不抄题目，转化为优化/预测/评价问题  |
| 问题分析  | 7  | 分析数学本质    | 连续/离散、线性/非线性、单/多目标  |
| 问题分析  | 8  | 逻辑框架图     | 问题分解图/建模思路图/数据流图    |
| 问题分析  | 9  | 数据来源明确    | 数据类型+存在问题+预处理需求     |
| 假设符号  | 10 | 假设有依据     | 每条说明理由和影响，不凭空假设     |
| 假设符号  | 11 | 符号表规范     | 分类完整，统一编号，含单位       |
| 假设符号  | 12 | 假设模型对应    | 每条假设在模型中体现          |
| 模型建立  | 13 | 推导严谨      | 每步有依据，不跳步，公式编号      |
| 模型建立  | 14 | 算法匹配问题    | 合适就好，不追求复杂          |
| 模型建立  | 15 | 多问题递进     | 基础模型→扩展→深化，共享符号     |
| 模型建立  | 16 | 微分方程数值解   | RK4/有限差分/有限元，说明步长   |
| 算法求解  | 17 | 求解过程清晰    | 软件/语言/参数/停止条件       |
| 算法求解  | 18 | 物理建模深度    | 受力分析+运动方程+坐标变换      |
| 算法求解  | 19 | 双方法验证     | 主方法+独立验证方法          |
| 算法求解  | 20 | 结果完整      | 含中间结果/收敛曲线/约束检查     |

|       |    |                |                                  |
|-------|----|----------------|----------------------------------|
| 算法求解  | 21 | 复杂度分析          | 时间/空间复杂度，可行性说明                   |
| 结果可视化 | 22 | 图表专业规范         | 图题/坐标轴/图例/专业配色                   |
| 结果可视化 | 23 | 分析有深度          | 数据→现象→原因→建议                      |
| 结果可视化 | 24 | 多方案对比          | 多维度对比，给出推荐方案                     |
| 结果可视化 | 25 | 敏感性可视化         | 龙卷风图/影响曲线                        |
| 模型检验  | 26 | 灵敏度分析          | 参数±10%/20%扰动，计算系数                |
| 模型检验  | 27 | 稳健性检验          | 数据/方法变化下的稳定性                     |
| 模型检验  | 28 | 误差分析           | RMSE/MAPE/R <sup>2</sup> ，说明误差来源 |
| 模型检验  | 29 | 对比验证           | 与真实值/文献/简化模型对比                   |
| 模型检验  | 30 | 优缺点客观评价        | 不回避问题，给出改进方向                     |
| 模型评价  | 31 | 优点具体有数据        | 计算效率/精度/稳健性，用数据支撑                |
| 模型评价  | 32 | 不足诚实有方向        | 具体不足+改进方向，不敷衍                    |
| 模型评价  | 33 | 推广性分析          | 客观说明适用范围和限制                      |
| 创新打造  | 34 | 算法改进           | 经典算法基础上针对性改进，量化提升                |
| 创新打造  | 35 | 跨领域迁移          | 其他领域方法应用，有理论依据                   |
| 创新打造  | 36 | 多模型融合          | 结合多种模型优势，量化效果                    |
| 创新打造  | 37 | 创新点明确列出        | 1/2/3 编号，不让评委找                   |
| 数据预处理 | 38 | 数据质量审计         | 缺失/异常/重复/量纲检查，量化                 |
| 数据预处理 | 39 | 缺失值有策略         | 按缺失比例和类型选择方法                     |
| 数据预处理 | 40 | 异常值检测处理        | 区分错误数据和真实极端值                     |
| 数据预处理 | 41 | 特征工程           | 时间/统计/交叉/滞后特征，特征选择               |
| 参考文献  | 42 | 格式符合 GB/T 7714 | 期刊[J]/专著[M]等，格式统一                |
| 参考文献  | 43 | 数量充足近 5 年多     | 15-25 篇，近 5 年>60%                |
| 参考文献  | 44 | 文内文后对应         | 引用准确，重要观点有支撑                     |
| 附录代码  | 45 | 附录内容完整         | 代码+数据+补充结                        |

|      |    |        |                                 |
|------|----|--------|---------------------------------|
|      |    |        | 果，有注释                           |
| 附录代码 | 46 | 结果可复现  | 固定随机种子+环境说明                     |
| 附录代码 | 47 | 代码论文一致 | 算法实现与描述对应                       |
| 格式排版 | 48 | 字体字号规范 | 正文宋体小四，标题黑体，1.5倍行距              |
| 格式排版 | 49 | 图表编号规范 | 按章节编号，图下表上，三线表                  |
| 格式排版 | 50 | 公式编号规范 | 右对齐，公式编辑器，变量一致                  |
| 格式排版 | 51 | 页码页眉规范 | 目录罗马数字，正文阿拉伯数字                  |
| 团队协作 | 52 | 三人分工明确 | 建模+编程+写作，互相协作                   |
| 团队协作 | 53 | 时间规划合理 | 前紧后松，最后6小时只检查                   |
| 团队协作 | 54 | 版本管理规范 | Git+日期版本号，避免混乱                  |
| 团队协作 | 55 | 沟通同步及时 | 每4-6小时短会，分歧及时讨论                 |
| 选题策略 | 56 | 选题基于优势 | 不盲目跟风，选擅长领域                     |
| 选题策略 | 57 | 赛题深入挖掘 | 理解数学本质和隐含条件，读题3遍                |
| 选题策略 | 58 | 差异化策略  | 不做标准答案，有自己的思考和特色                |
| 论文合规 | 59 | 论文查重检测 | 全文重复率<15%，核心章节<10%，引用规范标注，提交前自查 |
| 论文合规 | 60 | AI痕迹检测 | 核心建模过程手写，AI只辅助不代写，降低AI痕迹，加入个人思考 |

—— 祝大家国赛都能拿大奖！ ——

## 第三篇 备赛指南与 72 小时冲刺

本篇专为备赛同学编写，告诉你从现在到比赛结束，每个阶段该做什么、怎么做。包括备赛三阶段规划、72 小时精准时间轴、三人分工细则、临场应急方案。建议打印出来，贴在书桌上，随时对照执行。

### 3.1 备赛三阶段整体规划

国赛备赛不是临时抱佛脚，而是一个系统工程。建议按照以下三个阶段循序渐进：

#### 第一阶段：基础夯实期（赛前 2-3 个月）

- 工具软件零基础训练：熟练掌握 MATLAB 或 Python 基本操作，能独立实现常见算法
- 基础模型背诵与套用：掌握优化、评价、预测、机理分析四大题型的 10 个核心模型
- 论文格式规范化训练：学会用 Word 排版，掌握公式编辑器、三线表、图表编号
- 优秀论文精读：精读 5-10 篇国赛优秀论文，分析结构、方法、写作技巧
- 目标：能看懂优秀论文，能独立实现基础算法，能写出格式规范的论文

#### 第二阶段：专项突破期（赛前 1-2 个月）

- 三大题型专项刷题：每种题型至少做 2 道真题，完整走完七步解题法
- 团队分工专项磨合：三人固定分工，培养默契，建立沟通机制
- 高频算法代码库建设：整理自己的代码模板，比赛时直接调用
- 创新点专项训练：学习算法改进、多模型融合、跨领域迁移等创新方法
- 目标：能独立完成一道完整真题，团队配合流畅，有自己的代码库和创新方法

### 第三阶段：冲刺模考期（赛前2周-1个月）

- 全真模考：至少做2次全真模考，严格按照72小时限时，模拟真实比赛环境
- 模考复盘：每次模考后认真复盘，找出问题，针对性改进
- 论文模板固化：固化自己的论文模板，包括封面、目录、格式、图表样式
- 心态调整：保持良好心态，保证充足睡眠，不要过度焦虑
- 目标：适应比赛节奏，形成稳定的工作流程，心态平稳迎接比赛

### 3.2 72小时精准时间轴与每日任务清单

国赛72小时（周四晚6点→周日晚8点），每一分钟都很宝贵。以下是经过无数队伍验证的最优时间轴，建议严格执行：

#### 第一天（周四晚6点 - 周五晚12点）：选题+建模

- 周四 18:00-19:00：题目发布，三人各自通读三道题，初步判断难度和方向
- 周四 19:00-20:30：三人讨论，确定选题（黄金30分钟决策流程），不要纠结太久
- 周四 20:30-22:00：精读选定题目，圈出已知条件、目标、约束，明确问题类型
- 周四 22:00-24:00：查资料、找文献，确定建模思路，写出问题分析初稿
- 周五 00:00-08:00：睡觉！不要熬夜，保证第二天精力充沛
- 周五 08:00-12:00：完成问题一的模型建立，开始编程求解
- 周五 12:00-14:00：午饭+短暂休息
- 周五 14:00-18:00：完成问题一求解，开始问题二建模，写作手开始写论文前半部分
- 周五 18:00-20:00：晚饭+讨论，调整进度
- 周五 20:00-24:00：完成问题二建模和初步求解，论文完成摘要+问题重述+问题分析+模型假设

## 第二天（周六全天）：求解+写作

- 周六 08:00-12:00：完成问题二求解，开始问题三建模
- 周六 12:00-14:00：午饭+休息
- 周六 14:00-18:00：完成问题三建模和求解，所有问题的模型和结果全部完成
- 周六 18:00-20:00：晚饭+讨论，确认所有结果正确
- 周六 20:00-24:00：论文主体完成（模型建立+求解+结果分析），开始写模型检验部分

## 第三天（周日全天）：检验+修改+提交

- 周日 08:00-12:00：完成模型检验（灵敏度+误差+稳健性），完成模型评价和优缺点
- 周日 12:00-14:00：午饭+短暂休息
- 周日 14:00-16:00：完成参考文献、附录、摘要最终修改
- 周日 16:00-17:30：全文第一次检查（格式+错别字+图表编号+引用对应）
- 周日 17:30-18:30：全文第二次检查（数据准确性+逻辑连贯性+匿名检查）
- 周日 18:30-19:30：生成 PDF，打包支撑材料，检查文件命名和格式
- 周日 19:30-20:00：提交！不要卡点，提前提交，留足时间应对突发问题

**【重要提醒】最后 6 小时（周日 14:00-20:00）绝对不要写新内容！只做检查和修改。很多队伍最后时刻还在加新模型、写新内容，结果格式混乱、错误百出，得不偿失。**

### 3.3 三人团队最优分工细则

国赛是三人团队作战，分工明确、配合默契是获奖的关键。以下是经过验证的最优分工方案：

#### 建模手（队长）

- 核心职责：选题决策、问题分析、模型建立、创新点设计
- 具体工作：精读题目、确定建模思路、推导公式、设计算法、协调全队进度
- 能力要求：数学基础好、逻辑思维强、知识面广、有领导力和决策力
- 时间分配：70%时间建模，20%时间讨论协调，10%时间写论文（模型建立部分）
- 注意事项：不要闭门造车，要和编程手、写作手保持沟通，确保模型可实现、可写清楚

#### 编程手

- 核心职责：算法实现、数据处理、结果计算、图表生成
- 具体工作：编写代码、调试程序、处理数据、计算结果、生成图表、整理支撑材料
- 能力要求：编程能力强、熟悉 MATLAB/Python、细心、有耐心、能快速调试
- 时间分配：80%时间编程，15%时间和建模手讨论算法，5%时间写论文（求解部分）
- 注意事项：不要闷头写代码，要及时和建模手确认算法细节，结果出来后第一时间反馈，发现问题及时调整

#### 写作手

- 核心职责：论文撰写、格式排版、图表美化、全文检查
- 具体工作：写论文、排版格式、美化图表、检查错别字、整理参考文献、最终统稿
- 能力要求：写作能力强、细心、有耐心、熟悉 Word 排版、审美能力好

- 时间分配：70%时间写论文，20%时间排版美化，10%时间和建模手讨论内容
- 注意事项：不要等所有结果出来才开始写，从第一天就开始写，边建模边写，结果出来后直接填入

**【分工原则】**分工不分家！三人要保持密切沟通，每 4-6 小时开一次短会，汇报进度、讨论问题、调整方向。建模手要懂一点编程，编程手要懂一点建模，写作手要全程参与讨论，不能只做“打字员”。

### 3.4 比赛临场应急方案

比赛中总会遇到各种突发问题，提前准备好应急方案，才能临危不乱。以下是最常见的 10 个突发问题及应对方案：

#### 问题 1：选题纠结，两小时还没定

果断决策！用 30 分钟快速评估三道题，选最有把握的一道。选题不是选最好的，而是选最适合你们团队的。定了就不要后悔，全力以赴做下去。

#### 问题 2：模型建不出来，卡壳了

不要死磕！先做简化模型，把基础版本做出来，再逐步改进。可以先查文献找类似问题的解法，或者和队友头脑风暴。记住：有一个简单但完整的模型，远比有一个复杂但做不出来的模型好。

#### 问题 3：代码跑不通，一直报错

分步调试！先确认数据读入正确，再逐步检查每一步的输出。可以先用小样本测试，确认逻辑正确后再用全量数据。如果一个算法实在调不通，换一个简单的算法先出结果，不要在一个算法上浪费太多时间。

#### 问题 4：结果不对，和预期差很多

先检查数据！80%的结果错误都是数据问题（单位不统一、数据读错、索引越界）。再检查公式！确认公式推导正确、参数设置正确。最后检查算法！确认算法实现正确。如果还是不对，先分析原因，再决定是否调整模型。

### 问题 5：时间不够，做不完了

抓大放小！优先保证问题一和问题二完整，问题三可以做简化版。保证论文结构完整，每个部分都有内容，哪怕简单一点。绝对不要出现“某问题未完成”的情况。

### 问题 6：队友吵架，意见不合

对事不对人！有分歧时，用数据和逻辑说话，不要情绪化。队长有最终决策权，定了就执行，不要反复争论。记住：你们是一个团队，目标是一致的——拿奖。

### 问题 7：电脑崩溃，文件丢失

随时备份！每 2 小时备份一次文件，同时保存在本地和 U 盘/云盘。使用版本管理，不要覆盖旧版本。如果电脑真的崩溃了，用备用电脑，从备份恢复，不要慌。

### 问题 8：论文格式混乱，排版出问题

提前准备模板！比赛前就准备好论文模板（封面、目录、样式、图表格式），比赛时直接套用。最后留足时间检查格式，不要在最后时刻才开始排版。

### 问题 9：查重率过高

提前自查！在周日中午之前就自查一次查重，发现高重复段落及时改写。改写不是替换几个词，而是用自己的话重新组织语言。引用部分要规范标注，但引用率也算在总重复率里，不要大段引用。

### 问题 10：提交失败，网络问题

提前提交！不要卡点提交，至少提前 30 分钟完成提交。如果网络拥堵，多试几次，或者换网络（手机热点）。提交后确认收到确认邮件/页面，保存提交成功的截图。

**祝大家都能在 2026 年国赛中取得优异成绩！记住：国赛比的不是天赋，而是准备、方法和坚持。祝你成功！**